FRM® Part I · Quantitative Analysis

Book 2 · Chapitre 6

Hypothesis Testing

Les tests d'hypothèses

Décider sous incertitude : des données à la conclusion

Approfondissement quantitatif complet

Cours illustré · définitions · démonstrations · 200 études de cas · conseils méthodologiques · 200 QCM commentés

Support d'étude — questions de style examen, originales

(GARP ne publie aucune annale ; aucune question n'est attribuée à une session passée)

Palette navy • orange • steel — pipeline XeLaTeX

Contents

Partie A — Cours approfondi **3**
6.1 — Hypothèses nulle et alternative . . . 3
6.2 — Les deux erreurs et la puissance . . . 3
6.3 — Statistique de test, région de rejet et valeur critique . . . 4
6.4 — La p-valeur . . . 5
6.5 — La procédure de test en cinq étapes . . . 5
6.6 — Tests sur la moyenne : z contre t . . . 6
6.7 — Les intervalles de confiance et leur dualité avec les tests . . . 6
6.8 — Tests sur la variance et comparaison de deux échantillons . . . 7
6.9 — Le test de normalité de Jarque–Bera . . . 8
6.10 — Signification statistique vs importance économique . . . 9
6.11 — Le problème des tests multiples . . . 9
6.12 — Synthèse : la carte des tests . . . 9

Partie B — 200 études de cas pratiques **11**
Bloc 1 — Formulation des hypothèses . . . 11
Bloc 2 — Erreurs de type I/II et puissance . . . 12
Bloc 3 — Statistique de test et valeur critique . . . 14
Bloc 4 — p-valeurs . . . 15
Bloc 5 — Tests z sur la moyenne . . . 16
Bloc 6 — Tests t sur la moyenne . . . 18
Bloc 7 — Intervalles de confiance . . . 19
Bloc 8 — Tests sur la variance et deux échantillons . . . 20
Bloc 9 — Test de normalité de Jarque–Bera . . . 22
Bloc 10 — Interprétation et synthèse . . . 23

Partie C — Méthodologie, formulaire et astuces **25**
C.1 — Formulaire des tests . . . 25
C.2 — Table des valeurs critiques (loi normale) . . . 25
C.3 — Carte de décision : quel test choisir ? . . . 25
C.4 — Glossaire bilingue . . . 26
C.5 — Méthode de résolution en cinq étapes . . . 26
C.6 — Les dix pièges classiques . . . 27
C.7 — Astuces de calcul rapide . . . 27

Partie D — 200 questions à choix multiple **28**
Thème 1 — Formulation des hypothèses . . . 28
Thème 2 — Erreurs de type I/II et puissance . . . 31
Thème 3 — Statistique de test et valeur critique . . . 33
Thème 4 — p-valeurs . . . 36
Thème 5 — Tests z sur la moyenne . . . 39
Thème 6 — Tests t sur la moyenne . . . 42
Thème 7 — Intervalles de confiance . . . 45
Thème 8 — Variance et deux échantillons . . . 48
Thème 9 — Test de normalité de Jarque–Bera . . . 52
Thème 10 — Interprétation et synthèse . . . 54

Partie E — Corrigé commenté des 200 QCM **58**
Thème 1 — Formulation des hypothèses . . . 58
Thème 2 — Erreurs de type I/II et puissance . . . 58
Thème 3 — Statistique de test et valeur critique . . . 59
Thème 4 — p-valeurs . . . 59
Thème 5 — Tests z sur la moyenne . . . 60
Thème 6 — Tests t sur la moyenne . . . 61

Thème 7 — Intervalles de confiance 61
Thème 8 — Variance et deux échantillons 62
Thème 9 — Test de normalité de Jarque–Bera 62
Thème 10 — Interprétation et synthèse 63
Grille récapitulative des réponses 64

Partie A --- Cours approfondi

Le chapitre 5 a fourni les **estimateurs** ($\bar{X}$, s^2, r) et leurs **erreurs-types**. Le chapitre 6 en fait des **décisions** : une moyenne estimée de $0{,}8\,\%$ constitue-t-elle une preuve que la vraie moyenne est positive, ou n'est-ce que du bruit d'échantillonnage ? Le **test d'hypothèses** est le cadre formel qui répond à cette question — le langage universel de l'inférence statistique, de la validation de modèles de risque (backtesting) à la recherche de facteurs de performance.

La logique est celle d'un procès : on présume l'hypothèse nulle (le «,statu quo,», l'absence d'effet) et l'on ne la rejette que si les données sont suffisamment improbables sous cette présomption. Tout le chapitre articule six briques : formuler les **hypothèses**, choisir un **seuil de signification** en acceptant un risque d'erreur, calculer une **statistique de test**, la comparer à une **valeur critique** (ou calculer une **p-valeur**), puis **conclure** — sans jamais confondre signification statistique et importance économique. L'examen 2026 teste massivement le choix entre test **z** et **t**, la lecture des **p-valeurs**, la distinction **erreur de type I / type II**, les **intervalles de confiance** et les tests spécialisés (**Jarque–Bera**, tests sur la variance, sur deux échantillons).

La logique du procès

L'hypothèse nulle H_0 est l'accusé présumé *innocent* (pas d'effet). On ne le condamne (rejet de H_0) qu'au-delà d'un **doute raisonnable** — le seuil α. Ne pas condamner n'est *pas* prouver l'innocence : « ne pas rejeter H_0 » signifie « preuves insuffisantes », jamais « H_0 est vraie ». Cette asymétrie fondamentale gouverne toute l'interprétation des tests.

6.1 --- Hypothèses nulle et alternative

Tout test oppose deux hypothèses exclusives sur un paramètre de population.

Hypothèse nulle et hypothèse alternative

L'**hypothèse nulle** H_0 est l'affirmation testée par défaut (généralement « pas d'effet », $\theta = \theta_0$). L'**hypothèse alternative** H_1 (ou H_a) est ce que l'on cherche à établir. Un test est **bilatéral** si $H_1 : \theta \neq \theta_0$, **unilatéral** si $H_1 : \theta > \theta_0$ (ou $\theta < \theta_0$).

Formulations types

$$\textbf{Bilatéral :}\ H_0 : \theta = \theta_0 \quad \text{contre} \quad H_1 : \theta \neq \theta_0.$$
$$\textbf{Unilatéral droit :}\ H_0 : \theta \leq \theta_0 \quad \text{contre} \quad H_1 : \theta > \theta_0.$$
$$\textbf{Unilatéral gauche :}\ H_0 : \theta \geq \theta_0 \quad \text{contre} \quad H_1 : \theta < \theta_0.$$

Choisir H_0 et le sens du test

Deux principes : (1) l'**égalité** est toujours dans H_0 (c'est elle qui fixe la loi de la statistique sous H_0) ; (2) l'hypothèse que l'on veut *prouver* est placée en H_1 — car un test ne peut que *rejeter* H_0, jamais la confirmer. Exemple : pour démontrer qu'un gérant surperforme, on pose $H_0 : \alpha \leq 0$ contre $H_1 : \alpha > 0$; le rejet de H_0 est la preuve recherchée. Le choix unilatéral/bilatéral se fait **avant** de voir les données, sous peine de biaiser le test.

6.2 --- Les deux erreurs et la puissance

Un test peut se tromper de deux façons ; les maîtriser est le cœur conceptuel du chapitre.

Erreurs de type I et de type II, puissance

L'**erreur de type I** (faux positif) est de rejeter H_0 alors qu'elle est vraie ; sa probabilité est le **seuil de signification** α. L'**erreur de type II** (faux négatif) est de ne pas rejeter H_0 alors qu'elle est fausse ; sa probabilité est notée β. La **puissance** du test est $1-\beta$: la probabilité de détecter correctement un effet réel.

Matrice de décision

	H_0 **vraie**	H_0 **fausse**
Rejeter H_0	Erreur type I (α)	Décision correcte ($1-\beta$, puissance)
Ne pas rejeter H_0	Décision correcte ($1-\alpha$)	Erreur type II (β)

L'arbitrage fondamental α vs β

À taille d'échantillon fixée, réduire α (exiger plus de preuves pour rejeter) **augmente** β (on rate plus d'effets réels) : les deux erreurs s'échangent. Le seul moyen de réduire les *deux* simultanément est d'**augmenter** n. La puissance $1-\beta$ croît avec : la taille de l'effet, la taille de l'échantillon, α, et la précision (faible σ). En risque, l'asymétrie des coûts guide le choix : un backtesting de VaR trop laxiste (β élevé) laisse passer un modèle défaillant — bien plus coûteux qu'un faux rejet.

Le choix de α n'est pas neutre

Les seuils conventionnels (10 %, 5 %, 1 %) reflètent la tolérance au faux positif. Un α de 5 % signifie : « si H_0 est vraie, j'accepte de la rejeter à tort une fois sur vingt. » Multiplier les tests sur les mêmes données (data mining) fait exploser le taux de faux positifs global — d'où les corrections pour tests multiples et la méfiance envers les résultats « tout juste significatifs » issus de recherches exploratoires.

6.3 --- Statistique de test, région de rejet et valeur critique

Le test résume les données en un seul nombre — la statistique de test — dont on connaît la loi sous H_0.

Statistique de test et valeur critique

Une **statistique de test** est une fonction des données dont la **distribution sous** H_0 est connue. La **région de rejet** (région critique) est l'ensemble des valeurs si extrêmes qu'elles conduisent à rejeter H_0 ; sa frontière est la **valeur critique**, quantile de la loi de la statistique au seuil α. On rejette H_0 si la statistique tombe dans la région de rejet.

Statistique standardisée générique

$$\text{statistique} = \frac{\hat{\theta} - \theta_0}{\text{SE}(\hat{\theta})} = \frac{\text{estimateur} - \text{valeur sous } H_0}{\text{erreur-type}}.$$

Sous H_0, cette statistique suit (exactement ou asymptotiquement) une loi de référence : normale standard, Student, khi-deux ou Fisher selon le contexte.

Valeurs critiques à mémoriser

Pour la loi normale standard, les valeurs critiques dépendent du seuil et de la latéralité. **Bilatéral** (α réparti sur deux queues) : $\pm 1{,}645$ à 10 %, $\pm 1{,}96$ à 5 %, $\pm 2{,}576$ à 1 %. **Unilatéral** (tout α dans une queue) : $1{,}282$ à 10 %, $1{,}645$ à 5 %, $2{,}326$ à 1 %. Piège classique : à 5 %, le seuil bilatéral ($1{,}96$) diffère de l'unilatéral ($1{,}645$)

— confondre les deux est l'erreur la plus fréquente.

6.4 --- La p-valeur

Plutôt que de comparer à une valeur critique, on peut mesurer directement à quel point les données contredisent H_0 : c'est la p-valeur, l'approche dominante en pratique.

p-valeur

La **p-valeur** est la probabilité, *sous* H_0, d'observer une statistique de test au moins aussi extrême que celle obtenue. C'est le plus petit seuil α auquel H_0 serait rejetée.

Règle de décision et calcul

Décision : $p \le \alpha \Rightarrow$ rejeter H_0; $\quad p > \alpha \Rightarrow$ ne pas rejeter H_0.

Bilatéral : $p = 2(1 - \Phi(|z|))$; $\quad$ **unilatéral droit :** $p = 1 - \Phi(z)$.

Ce que la p-valeur n'est PAS

Trois contresens sanctionnés à l'examen. La p-valeur n'est **pas** la probabilité que H_0 soit vraie (elle est calculée *en supposant* H_0 vraie). Elle n'est **pas** la probabilité que le résultat soit dû au hasard au sens courant. Et une petite p-valeur ne mesure **pas** la taille de l'effet : avec un très grand n, un effet économiquement négligeable peut être hautement significatif. La p-valeur quantifie la *compatibilité* des données avec H_0, rien de plus.

p-valeur et signification — le tableau de lecture

Une p-valeur de $0{,}03$ signifie : « si H_0 était vraie, il y aurait $3\,\%$ de chances d'observer des données aussi extrêmes. » On rejette à $5\,\%$ mais pas à $1\,\%$. Convention d'interprétation courante : $p < 0{,}01$ preuve forte contre H_0, $0{,}01 \le p < 0{,}05$ preuve modérée, $0{,}05 \le p < 0{,}10$ preuve faible, $p \ge 0{,}10$ preuve insuffisante. Mais ces seuils sont des conventions, pas des vérités : un $p = 0{,}049$ et un $p = 0{,}051$ apportent quasiment la même information.

6.5 --- La procédure de test en cinq étapes

Toute l'ingénierie du chapitre se ramène à une séquence invariable, valable pour n'importe quel test.

Les cinq étapes d'un test d'hypothèses

(1) Formuler H_0 et H_1 (et la latéralité).

(2) Choisir le seuil α et identifier la loi de la statistique sous H_0.

(3) Calculer la statistique de test à partir des données.

(4) Comparer à la valeur critique (ou calculer la p-valeur).

(5) Conclure et interpréter en contexte (statistique $\neq$ économique).

Déroulé complet — surperformance d'un fonds

Un fonds affiche un alpha mensuel moyen $\bar{x} = 0{,}4\,\%$ sur $n = 36$ mois, avec $s = 1{,}2\,\%$. **(1)** $H_0 : \alpha \leq 0$ contre $H_1 : \alpha > 0$ (unilatéral droit). **(2)** $\alpha = 5\,\%$; σ inconnu et n modéré $\Rightarrow$ loi de Student t_{35}. **(3)** $t = \dfrac{0{,}4 - 0}{1{,}2/\sqrt{36}} = \dfrac{0{,}4}{0{,}2} = 2{,}0$. **(4)** Valeur critique $t_{35;0{,}95} \approx 1{,}69$; comme $2{,}0 > 1{,}69$, on rejette H_0 (p-valeur $\approx 0{,}027$). **(5)** À $5\,\%$, la surperformance est statistiquement significative — mais $0{,}4\,\%$/mois reste modeste et pourrait disparaître nette de frais : la significativité n'est pas la matérialité.

6.6 --- Tests sur la moyenne : z contre t

Le test le plus courant porte sur une moyenne. Le choix de la loi de référence — normale ou Student — est un point d'examen central.

Test z et test t sur une moyenne

Pour tester $H_0 : \mu = \mu_0$ à partir de $\bar{X}$ sur un échantillon de taille n :

$$\text{si } \sigma \text{ est } \textbf{connu} : \quad z = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} \sim \mathcal{N}(0,1);$$

$$\text{si } \sigma \text{ est } \textbf{inconnu} \text{ (estimé par } s) : \quad t = \frac{\bar{X} - \mu_0}{s/\sqrt{n}} \sim t_{n-1}.$$

Quand utiliser z ou t ?

$\boxed{\sigma \text{ connu}} \Rightarrow z$ (normale); $\boxed{\sigma \text{ inconnu}} \Rightarrow t$ (Student, $n-1$ ddl).

Pour n grand ($\gtrsim 30$) : $t_{n-1} \approx \mathcal{N}(0,1)$ — les deux tests coïncident (TCL).

La vraie règle de décision z vs t

Le critère décisif est : σ **est-il connu ?** En finance, σ est presque toujours *estimé* $\Rightarrow$ on utilise t. Deux nuances : (1) la normalité des données (ou n grand par le TCL) est requise pour que la statistique suive vraiment sa loi ; (2) le test t produit des valeurs critiques **plus grandes** que z (queues épaisses de Student), donc plus conservateur — d'autant plus que n est petit. À $n = 10$, $t_{9;0{,}975} = 2{,}26$ contre $z = 1{,}96$; à $n = 120$, l'écart est négligeable.

Test sur une proportion

Cas particulier fréquent : tester $H_0 : p = p_0$ (par exemple, un taux de défaut ou un taux de dépassement de VaR). La statistique est $z = \dfrac{\hat{p} - p_0}{\sqrt{p_0(1-p_0)/n}} \approx \mathcal{N}(0,1)$ pour n grand (approximation normale de la binomiale). On utilise p_0 (valeur sous H_0) au dénominateur, pas $\hat{p}$. C'est le socle du test de couverture de Kupiec en backtesting.

6.7 --- Les intervalles de confiance et leur dualité avec les tests

Un intervalle de confiance encadre le paramètre inconnu ; il est le miroir exact d'un test bilatéral.

Intervalle de confiance

Un **intervalle de confiance** (IC) de niveau $1-\alpha$ pour μ est un intervalle, calculé sur l'échantillon, qui contient la vraie valeur μ avec une probabilité $1-\alpha$ *à travers les échantillons répétés* :

$$\text{IC}_{1-\alpha} = \bar{X} \pm c \cdot \text{SE}(\bar{X}),$$

où c est le quantile critique (z si σ connu, t_{n-1} sinon).

IC usuels pour la moyenne

$$\sigma \text{ connu} : \bar{X} \pm z_{1-\alpha/2}\,\frac{\sigma}{\sqrt{n}}; \qquad \sigma \text{ inconnu} : \bar{X} \pm t_{n-1;\,1-\alpha/2}\,\frac{s}{\sqrt{n}}.$$

$$\text{IC à } 95\,\% \ (\sigma \text{ connu}) : \bar{X} \pm 1{,}96\,\frac{\sigma}{\sqrt{n}}.$$

Démonstration

Dualité test–intervalle. Un test bilatéral de $H_0 : \mu = \mu_0$ au seuil α **rejette** H_0 si et seulement si μ_0 est **en dehors** de l'IC à $1-\alpha$. En effet, ne pas rejeter équivaut à $\left|\dfrac{\bar{X}-\mu_0}{\text{SE}}\right| \le c$, soit $\mu_0 \in [\bar{X} - c\cdot\text{SE},\ \bar{X} + c\cdot\text{SE}]$. L'IC est donc l'ensemble des valeurs de μ_0 qui ne seraient pas rejetées : tester et estimer par intervalle sont deux faces d'une même pièce.

Interpréter correctement un IC

Le contresens majeur : un IC à $95\,\%$ ne signifie **pas** « il y a $95\,\%$ de chances que μ soit dans cet intervalle-ci » (μ est fixe, l'intervalle est aléatoire). Il signifie : « si l'on répétait l'échantillonnage, $95\,\%$ des intervalles ainsi construits contiendraient μ. » La largeur de l'IC — $2c\cdot\sigma/\sqrt{n}$ — décroît en $1/\sqrt{n}$: quadrupler l'échantillon divise la largeur par deux. Un IC plus étroit reflète une estimation plus précise, pas une plus grande certitude sur une réalisation donnée.

6.8 --- Tests sur la variance et comparaison de deux échantillons

Au-delà de la moyenne, le risk manager teste des variances et compare des groupes — d'où l'entrée en scène des lois khi-deux et Fisher (chapitre 3).

Test sur une variance (khi-deux)

Pour tester $H_0 : \sigma^2 = \sigma_0^2$ (données normales), sous H_0 :

$$\chi^2 = \frac{(n-1)\,s^2}{\sigma_0^2} \ \sim\ \chi^2_{n-1}.$$

Test asymétrique : la région de rejet utilise les deux quantiles $\chi^2_{n-1;\,\alpha/2}$ et $\chi^2_{n-1;\,1-\alpha/2}$ (loi non symétrique).

Comparaison de deux moyennes (test t à deux échantillons)

Pour $H_0 : \mu_1 = \mu_2$, avec variances supposées égales (test t apparié ou groupé) :

$$t = \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}{\text{SE}(\bar{X}_1 - \bar{X}_2)}, \qquad \text{SE} = \sqrt{\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}} \ \text{(variances inégales, Welch)}.$$

Comparaison de deux variances (test F)

Pour $H_0 : \sigma_1^2 = \sigma_2^2$ (données normales indépendantes), sous H_0 :

$$F = \frac{s_1^2}{s_2^2} \sim F_{n_1-1,\, n_2-1} \qquad \text{(convention : plus grande variance au numérateur).}$$

Usage en gestion des risques

Ces tests répondent à des questions concrètes : la volatilité d'une stratégie a-t-elle **changé** après un événement (test χ^2 sur σ^2) ? Deux desks ont-ils des rendements moyens **différents** (test t à deux échantillons) ? Deux portefeuilles ont-ils des **volatilités** significativement différentes (test F) ? Le test F est aussi celui de la significativité globale d'une régression (chapitre suivant). Attention : ces tests supposent la **normalité**, hypothèse souvent violée par les rendements — d'où l'importance des tests de normalité (§6.9).

Test de significativité d'une corrélation

Pour tester $H_0 : \rho = 0$ (absence de corrélation) à partir de la corrélation d'échantillon r sur n observations :

$$t = \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}} \sim t_{n-2} \quad \text{sous } H_0.$$

Une corrélation empirique modérée peut être non significative sur petit échantillon, et une corrélation minuscule hautement significative sur très grand échantillon — encore la distinction significativité/matérialité.

6.9 --- Le test de normalité de Jarque--Bera

Puisque tant de tests supposent la normalité, il faut pouvoir la tester. Le test de Jarque–Bera combine skewness et kurtosis d'échantillon (chapitre 5).

Test de Jarque–Bera

Le **test de Jarque–Bera** teste H_0 : « les données sont normales » en combinant le skewness d'échantillon $\hat{S}$ et l'excès de kurtosis $\hat{K} - 3$:

$$\text{JB} = \frac{n}{6}\left(\hat{S}^2 + \frac{(\hat{K}-3)^2}{4}\right) \sim \chi^2_2 \quad \text{sous } H_0 \ (n \text{ grand}).$$

Démonstration

Pourquoi χ^2_2 ? Sous normalité, $\hat{S}$ et $\hat{K} - 3$ sont asymptotiquement normaux et indépendants, avec $\text{Var}(\hat{S}) \approx 6/n$ et $\text{Var}(\hat{K}) \approx 24/n$ (chapitre 5). Les termes $\hat{S}^2/(6/n) = n\hat{S}^2/6$ et $(\hat{K}-3)^2/(24/n) = n(\hat{K}-3)^2/24$ sont donc chacun le carré d'une variable normale standard — soit un χ^2_1 chacun. Leur somme suit un χ^2_2 (additivité des degrés de liberté, chapitre 3). On rejette la normalité pour de **grandes** valeurs de JB.

Lecture du test

Valeur critique : $\chi^2_{2;\,0{,}95} = 5{,}99$. Une statistique JB au-delà de $5{,}99$ rejette la normalité à $5\,\%$. Les rendements financiers, avec leur asymétrie négative et leur kurtosis élevé, produisent presque toujours des JB énormes — confirmant statistiquement la non-normalité que le chapitre 5 diagnostiquait. Conséquence pratique : les tests $z/t/\chi^2/F$ qui supposent la normalité doivent être maniés avec prudence sur données brutes, ou appliqués à des transformations (log-rendements, données agrégées où le TCL opère).

6.10 --- Signification statistique vs importance économique

Le piège le plus coûteux en finance : confondre «‚statistiquement significatif,» et «‚économiquement pertinent,».

Le grand échantillon rend tout significatif

La statistique de test est proportionnelle à $\sqrt{n}$: $t = \dfrac{\hat{\theta} - \theta_0}{\text{SE}}$ avec $\text{SE} \propto 1/\sqrt{n}$. Donc **tout** écart non nul, si minuscule soit-il, devient significatif pour n assez grand. Sur des données haute fréquence (millions d'observations), un alpha de $0{,}0001\,\%$ par transaction peut afficher $p < 0{,}001$ tout en étant économiquement nul après coûts. La significativité mesure la **fiabilité** de la détection, jamais l'**ampleur** de l'effet. Toujours rapporter la **taille de l'effet** (et son intervalle de confiance) à côté de la p-valeur.

Le petit échantillon masque les vrais effets

Symétriquement, un effet économiquement majeur peut rester non significatif faute de données (faible puissance). « Ne pas rejeter H_0 » n'est jamais « prouver qu'il n'y a pas d'effet » : c'est peut-être simplement un manque de puissance. Rapporter la puissance ou la largeur de l'IC évite de conclure abusivement à l'absence d'effet.

6.11 --- Le problème des tests multiples

Tester de nombreuses hypothèses sur les mêmes données fait exploser les faux positifs — un fléau de la recherche quantitative de facteurs.

Inflation du taux d'erreur familial

Si l'on réalise m tests indépendants au seuil α, la probabilité d'au moins un faux positif (le **taux d'erreur familial**, FWER) est $1 - (1-\alpha)^m$, qui tend vite vers 1. La **correction de Bonferroni** rétablit le contrôle en testant chaque hypothèse au seuil α/m.

Le « factor zoo » et le data mining

En testant $m = 100$ facteurs de rendement à $5\,\%$, on attend ≈ 5 « découvertes » purement fortuites même si aucun ne fonctionne : $1 - (0{,}95)^{100} \approx 99{,}4\,\%$ de chances d'au moins un faux positif. C'est l'explication de la prolifération de facteurs non reproductibles dans la littérature financière. Remèdes : correction de Bonferroni (α/m), validation hors échantillon, exigence de seuils t plus élevés (certains auteurs recommandent $|t| > 3$ en finance empirique). La leçon : un résultat significatif issu d'une recherche exhaustive doit être fortement escompté.

6.12 --- Synthèse : la carte des tests

Question	Statistique	Loi sous H_0	Condition
Moyenne, σ connu	$\dfrac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}$	$\mathcal{N}(0,1)$	Normalité ou n grand
Moyenne, σ inconnu	$\dfrac{\bar{X} - \mu_0}{s/\sqrt{n}}$	t_{n-1}	Normalité (approx.)

Question	Statistique	Loi sous H_0	Condition
Proportion	$\dfrac{\hat{p}-p_0}{\sqrt{p_0(1-p_0)/n}}$	$\mathcal{N}(0,1)$	n grand
Variance	$\dfrac{(n-1)s^2}{\sigma_0^2}$	χ^2_{n-1}	Normalité
Deux moyennes	$\dfrac{\bar{X}_1-\bar{X}_2}{\text{SE}}$	t	Normalité
Deux variances	$\dfrac{s_1^2}{s_2^2}$	F_{n_1-1,n_2-1}	Normalité
Corrélation nulle	$\dfrac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$	t_{n-2}	Normalité bivariée
Normalité	$\dfrac{n}{6}(\hat{S}^2+\frac{(\hat{K}-3)^2}{4})$	χ^2_2	n grand

Les six réflexes du chapitre

(1) L'égalité est dans H_0 ; ce qu'on veut prouver est dans H_1 ; latéralité fixée avant les données. **(2)** Type I (α, faux positif) vs type II (β, faux négatif) ; puissance $= 1-\beta$; à n fixe, $\alpha \downarrow \Rightarrow \beta \uparrow$. **(3)** Statistique = (estimateur − valeur sous H_0)/erreur-type ; comparer à la valeur critique ou lire la p-valeur. **(4)** σ connu $\to z$, σ inconnu $\to t_{n-1}$; bilatéral $1{,}96$ vs unilatéral $1{,}645$ à $5\,\%$. **(5)** p-valeur = compatibilité avec H_0, pas P(H_0 vraie) ; IC = dual du test bilatéral. **(6)** Significativité $\neq$ matérialité ; méfiance envers les tests multiples et le data mining.

Partie B --- 200 études de cas pratiques

Chaque cas propose un contexte chiffré, une question et une solution détaillée. Statistiques de test, p-valeurs, valeurs critiques et intervalles de confiance sont calculés exactement (scipy). Travaillez crayon en main : cachez la solution, résolvez, comparez.

Bloc 1 --- Formulation des hypothèses

Cas 1 — Formuler H0 et H1 — surperformance. On veut prouver qu'un gérant a un alpha positif. Formuler les hypothèses.

Solution. $H_0 : \alpha \leq 0$ (pas de surperformance) contre $\mathbf{H_1 : \alpha > 0}$ (unilatéral droit). Ce qu'on veut prouver va en H_1 ; un test ne peut que rejeter H_0.

Cas 2 — L'égalité va toujours en H0. Pourquoi l'égalité ($\theta=\theta_0$) figure-t-elle dans H_0 et non H_1 ?

Solution. Parce que c'est l'égalité qui **fixe la loi de la statistique sous $\mathbf{H_0}$** (une valeur précise du paramètre). H_1 ne spécifie qu'une direction ou une inégalité.

Cas 3 — Bilatéral ou unilatéral ?. On teste si le rendement moyen diffère de zéro (dans un sens ou l'autre). Quelle latéralité ?

Solution. **Bilatéral** : $H_0 : \mu=0$ contre $H_1 : \mu\neq0$. « Différent » sans direction $\Longrightarrow$ deux queues.

Cas 4 — Choisir la latéralité — risque de baisse. Un gestionnaire craint que la volatilité ait augmenté. Formuler le test.

Solution. $H_0 : \sigma^2 \leq {\sigma_0}^2$ contre $\mathbf{H_1 : \sigma^2 > {\sigma_0}^2}$ (unilatéral droit) : on cherche à détecter une hausse du risque.

Cas 5 — La latéralité se fixe avant les données. Peut-on choisir un test unilatéral après avoir vu que la moyenne est positive ?

Solution. **Non** : choisir la latéralité après les données biaise le test (double la chance de significativité). La latéralité découle de la question, fixée **a priori**.

Cas 6 — H0 comme statu quo. Dans un backtesting de VaR à 99 %, quelle est l'hypothèse nulle naturelle ?

Solution. H_0 : le taux de dépassement = 1 % (le modèle est correctement calibré). On ne rejette le modèle que si les dépassements s'écartent significativement de 1 %.

Cas 7 — Ne pas rejeter ≠ accepter. Un test ne rejette pas H_0. Peut-on conclure que H_0 est vraie ?

Solution. **Non** : « ne pas rejeter H_0 » = « preuves insuffisantes pour la rejeter », jamais « H_0 est vraie ». Asymétrie fondamentale (logique du procès).

Cas 8 — Formuler un test sur une proportion. Tester si le taux de défaut d'un portefeuille dépasse 2 %. Hypothèses ?

Solution. $H_0 : p \leq 0{,}02$ contre $\mathbf{H_1 : p > 0{,}02}$ (unilatéral droit).

Cas 9 — Test d'égalité de deux moyennes. Deux desks A et B : tester s'ils ont le même rendement moyen. Hypothèses ?

Solution. $H_0 : \mu_A = \mu_B$ (soit $\mu_A-\mu_B=0$) contre $H_1 : \mu_A \neq \mu_B$ (bilatéral).

Cas 10 — Hypothèse de normalité. Quel est H_0 dans un test de Jarque–Bera ?

Solution. H_0 : les données suivent une **loi normale**. On rejette la normalité pour de grandes valeurs de la statistique JB.

Cas 11 — Paramètre vs statistique dans H0. H_0 porte-t-il sur $\bar{x}$ ou sur μ ?

Solution. Sur $\boldsymbol{\mu}$ (le paramètre de population). $\bar{x}$ est la statistique observée servant à tester une hypothèse sur μ.

Cas 12 — Alternative composite. $H_1 : \mu > 0$ est-elle simple ou composite ?

Solution. **Composite** : elle regroupe une infinité de valeurs (tout $\mu>0$), contrairement à une hypothèse simple (μ=une valeur précise).

Cas 13 — Test bilatéral et symétrie. Pour H_1 : $\mu\neq\mu_0$ à 5 %, comment répartit-on le seuil ?

Solution. α=5 % est réparti en **2,5 % dans chaque queue** $\Longrightarrow$ valeurs critiques $\pm$1,96 (au lieu de 1,645 en unilatéral).

Cas 14 — Formuler : la corrélation est-elle non nulle ?. Tester si deux actifs sont corrélés. Hypothèses ?

Solution. H_0 : ρ=0 (indépendance linéaire) contre H_1 : $\rho\neq0$ (bilatéral).

Cas 15 — Direction économiquement motivée. On teste si une couverture réduit la volatilité (σ_couvert < σ_nu). Latéralité ?

Solution. **Unilatéral gauche** : H_0 : σ_couvert $\geq$ σ_nu contre H_1 : σ_couvert < σ_nu.

Cas 16 — H0 privilégiée par prudence. Pourquoi place-t-on souvent en H_0 l'affirmation « le modèle est conforme » ?

Solution. Par prudence : rejeter à tort (type I) un modèle conforme a un coût maîtrisé, et H_0 fixe la loi de référence. Le fardeau de la preuve pèse sur celui qui veut établir H_1.

Cas 17 — Reformuler une question en hypothèses. « Le rendement moyen est-il supérieur au taux sans risque de 3 % ? » Formuler.

Solution. H_0 : $\mu \leq 3$ % contre $\mathbf{H_1 : \mu > 3\ \%}$ (unilatéral droit) ; on teste l'excès de rendement.

Cas 18 — Hypothèses sur la variance — deux groupes. Tester si deux portefeuilles ont la même volatilité. Hypothèses ?

Solution. H_0 : ${\sigma_1}^2={\sigma_2}^2$ contre H_1 : ${\sigma_1}^2\neq{\sigma_2}^2$ (bilatéral) — testé par un rapport de variances (test F).

Cas 19 — Erreur de formulation courante. Peut-on écrire $H_0 : \bar{x} = 0$?

Solution. Non : H_0 porte sur le **paramètre** μ, pas sur la statistique $\bar{x}$ (qui est observée, donc connue). On écrit $H_0 : \mu = 0$.

Cas 20 — Rôle de H1 dans la décision. À quoi sert l'hypothèse alternative H_1 ?

Solution. Elle détermine la **latéralité** du test et donc la région de rejet (une ou deux queues) ; c'est l'affirmation que le rejet de H_0 vient soutenir.

Bloc 2 --- Erreurs de type I/II et puissance

Cas 21 — Erreur de type I — définition. Qu'est-ce qu'une erreur de type I et quelle est sa probabilité ?

Solution. **Rejeter H_0 alors qu'elle est vraie** (faux positif). Sa probabilité est le seuil de signification α.

Cas 22 — Erreur de type II — définition. Qu'est-ce qu'une erreur de type II et quelle est sa probabilité ?

Solution. **Ne pas rejeter H_0 alors qu'elle est fausse** (faux négatif). Sa probabilité est notée β.

Cas 23 — Puissance — définition. Qu'est-ce que la puissance d'un test ?

Solution. La puissance = $\mathbf{1-\beta}$: la probabilité de rejeter H_0 quand elle est effectivement fausse (détecter un vrai effet).

Cas 24 — Arbitrage α vs β. À taille d'échantillon fixée, que se passe-t-il pour β si l'on réduit α ?

Solution. β **augmente** : exiger plus de preuves pour rejeter (α plus petit) fait rater davantage d'effets réels. Les deux erreurs s'échangent.

Cas 25 — Réduire les deux erreurs à la fois. Comment réduire simultanément α et β ?

Solution. En **augmentant la taille de l'échantillon n** : c'est le seul levier qui améliore les deux (via une erreur-type plus faible).

Cas 26 — Facteurs de la puissance. Citer quatre facteurs qui augmentent la puissance d'un test.

Solution. (1) taille de l'effet plus grande ; (2) n plus grand ; (3) α plus élevé ; (4) variance σ^2 plus faible (données moins bruitées).

Cas 27 — α et la matrice de décision. Si α=5 %, quelle est la probabilité de décision correcte quand H_0 est vraie ?

Solution. $1-\alpha$=**95 %** : ne pas rejeter une H_0 vraie. Le complément (5 %) est le risque de type I.

Cas 28 — Coût asymétrique en backtesting. Pourquoi un β élevé est-il dangereux dans le backtesting d'un modèle de VaR ?

Solution. Un β élevé signifie **laisser passer un modèle défaillant** (ne pas rejeter H_0 « modèle correct » alors qu'il est faux) — potentiellement bien plus coûteux qu'un faux rejet.

Cas 29 — Interpréter α=1 %. Que signifie concrètement un seuil α=1 % ?

Solution. « Si H_0 est vraie, j'accepte de la rejeter à tort **une fois sur cent**. » C'est le taux de faux positifs toléré.

Cas 30 — Puissance et taille d'effet. Deux effets réels, l'un grand, l'autre minuscule. Lequel est le plus facile à détecter ?

Solution. Le **grand** : à n et α fixés, plus l'effet est éloigné de H_0, plus la puissance $(1-\beta)$ est élevée.

Cas 31 — Type I vs type II — exemple médical. Test de dépistage : H_0 = « pas malade ». Quel type d'erreur est un faux négatif ?

Solution. **Type II** : ne pas rejeter H_0 (« pas malade ») alors que le patient l'est. Le faux positif (dire malade à tort) est le type I.

Cas 32 — Seuil et région de rejet. Comment α détermine-t-il la région de rejet ?

Solution. α fixe la **taille de la région de rejet** (probabilité sous H_0). Plus α est petit, plus la région est étroite (valeurs critiques plus extrêmes).

Cas 33 — Puissance = 1 − β numériquement. Un test a β=0,3. Quelle est sa puissance ?

Solution. Puissance=$1-\beta=1-0{,}3$=**0,7** (70 % de chances de détecter l'effet s'il existe).

Cas 34 — n et puissance. On quadruple la taille de l'échantillon. Effet qualitatif sur la puissance ?

Solution. La puissance **augmente** : l'erreur-type est divisée par 2 ($\sqrt{n}$), la statistique de test grandit, β diminue.

Cas 35 — Data mining et faux positifs. Pourquoi tester 100 stratégies à 5 % produit-il des « découvertes » fortuites ?

Solution. On attend $\approx$5 rejets fortuits même si aucune ne fonctionne (5 % × 100). Multiplier les tests **gonfle** le taux global de type I.

Cas 36 — Signification et taille d'échantillon. Pourquoi un très grand n rend-il presque tout significatif ?

Solution. La statistique $\propto \sqrt{n}$: tout écart non nul, même infime, finit par dépasser la valeur critique. α contrôle le faux positif, pas la matérialité.

Cas 37 — Ne pas rejeter et puissance faible. Un test ne rejette pas H_0 sur n=15. Que faut-il vérifier avant de conclure à l'absence d'effet ?

Solution. La **puissance** : avec n petit, β peut être élevé $\Longrightarrow$ on rate peut-être un vrai effet. « Ne pas rejeter » $\neq$ « pas d'effet ».

Cas 38 — Correction de Bonferroni et β. La correction de Bonferroni (tester à α/m) a quel effet sur la puissance ?

Solution. Elle **réduit la puissance** (seuil plus strict $\Longrightarrow$ β plus grand) : c'est le prix à payer pour contrôler les faux positifs multiples.

Cas 39 — Choix de α selon le contexte. Pourquoi la recherche exploratoire exige-t-elle des seuils plus stricts ?

Solution. Parce que le data mining gonfle les faux positifs : on exige un α plus petit (ou $|t|>3$) pour qu'une découverte soit crédible et reproductible.

Cas 40 — Résumer la matrice de décision. Associer chaque case : H_0 vraie/rejetée, H_0 fausse/non rejetée.

Solution. H_0 vraie + rejet = **type I** (α) ; H_0 fausse + non rejet = **type II** (β) ; les deux autres cases = décisions correctes.

Bloc 3 --- Statistique de test et valeur critique

Cas 41 — Statistique de test standardisée. Donner la forme générique d'une statistique de test.

Solution. (estimateur − valeur sous H_0)/erreur-type = $(\theta-\theta_0)/\mathrm{SE}(\theta)$. Sous H_0, elle suit une loi de référence connue (N, t, χ^2, F).

Cas 42 — Valeur critique de la loi normale. Quelle est la valeur critique z d'un test bilatéral au seuil 10 % ?

Solution. z = **1,645** (seuil réparti sur deux queues).

Cas 43 — Valeur critique de la loi normale. Quelle est la valeur critique z d'un test bilatéral au seuil 5 % ?

Solution. z = **1,96** (seuil réparti sur deux queues).

Cas 44 — Valeur critique de la loi normale. Quelle est la valeur critique z d'un test bilatéral au seuil 1 % ?

Solution. z = **2,576** (seuil réparti sur deux queues).

Cas 45 — Valeur critique de la loi normale. Quelle est la valeur critique z d'un test unilatéral au seuil 10 % ?

Solution. z = **1,282** (tout α dans une queue).

Cas 46 — Valeur critique de la loi normale. Quelle est la valeur critique z d'un test unilatéral au seuil 5 % ?

Solution. z = **1,645** (tout α dans une queue).

Cas 47 — Valeur critique de la loi normale. Quelle est la valeur critique z d'un test unilatéral au seuil 1 % ?

Solution. z = **2,326** (tout α dans une queue).

Cas 48 — Piège 1,96 vs 1,645. À 5 %, quelle valeur critique z pour un test bilatéral ? Pour un unilatéral ?

Solution. **Bilatéral : 1,96** (2,5 % par queue) ; **unilatéral : 1,645** (5 % dans une queue). Les confondre est l'erreur la plus fréquente.

Cas 49 — Région de rejet — bilatéral. Décrire la région de rejet d'un test bilatéral à 5 % (statistique z).

Solution. Rejeter si $|z| > 1{,}96$, c'est-à-dire $z < -1{,}96$ **ou** $z > +1{,}96$ (les deux queues extrêmes).

Cas 50 — Région de rejet — unilatéral droit. Décrire la région de rejet d'un test unilatéral droit à 5 % (statistique z).

Solution. Rejeter si $z > 1{,}645$ (queue droite uniquement).

Cas 51 — Valeur critique de Student. Valeur critique t bilatérale à 5 % pour n=10 (donc 9 ddl) ?

Solution. t_{9;0,975} = **2,262** > 1,96 : les queues épaisses de Student donnent un seuil plus grand qu'en normale.

Cas 52 — Valeur critique de Student. Valeur critique t bilatérale à 5 % pour n=20 (donc 19 ddl) ?

Solution. t_{19;0,975} = **2,093** > 1,96 : les queues épaisses de Student donnent un seuil plus grand qu'en normale.

Cas 53 — Valeur critique de Student. Valeur critique t bilatérale à 5 % pour n=30 (donc 29 ddl) ?

Solution. t_{29;0,975} = **2,045** > 1,96 : les queues épaisses de Student donnent un seuil plus grand qu'en normale.

Cas 54 — Valeur critique de Student. Valeur critique t bilatérale à 5 % pour n=5 (donc 4 ddl) ?

Solution. t_{4;0,975} = **2,776** > 1,96 : les queues épaisses de Student donnent un seuil plus grand qu'en normale.

Cas 55 — t converge vers z. Pourquoi la valeur critique t se rapproche-t-elle de 1,96 quand n grandit ?

Solution. $t_{n-1} \to N(0,1)$ quand $n \to \infty$ (chapitre 3) : pour $n \gtrsim 120$, $t_{0,975} \approx 1{,}96$. L'écart n'est notable que sur petits échantillons.

Cas 56 — Comparaison statistique/valeur critique. Une statistique z=2,3 avec valeur critique bilatérale 1,96. Décision ?

Solution. $|2{,}3| > 1{,}96$: la statistique tombe dans la région de rejet $\Longrightarrow$ **rejeter $\mathbf{H_0}$** à 5 %.

Cas 57 — Statistique dans la zone de non-rejet. Une statistique t=1,2 avec valeur critique 1,96. Décision ?

Solution. $|1{,}2| < 1{,}96$: hors région de rejet $\Longrightarrow$ **ne pas rejeter $\mathbf{H_0}$** (preuves insuffisantes).

Cas 58 — Valeur critique du khi-deux. Valeur critique de χ^2_5 à 95 % (unilatéral droit) ?

Solution. $\chi^2_\{5;0{,}95\} = \mathbf{11{,}07}$: rejeter H_0 si la statistique dépasse cette valeur.

Cas 59 — Valeur critique de Fisher. Valeur critique de F(5,10) à 95 % ?

Solution. F_{5,10;0,95} = **3,326** : seuil du test de comparaison de variances.

Cas 60 — Choisir la loi de référence. De quoi dépend la loi de la statistique de test ?

Solution. Du **paramètre testé et des hypothèses** : moyenne (σ connu→z, inconnu→t), variance→χ^2, rapport de variances→F, normalité→χ^2.

Bloc 4 --- p-valeurs

Cas 61 — p-valeur — définition. Définir la p-valeur.

Solution. La probabilité, **sous $\mathbf{H_0}$**, d'observer une statistique au moins aussi extrême que celle obtenue. C'est le plus petit α auquel H_0 serait rejetée.

Cas 62 — Règle de décision par p-valeur. Comment décide-t-on avec une p-valeur et un seuil α ?

Solution. **$p \leq \alpha \Longrightarrow$ rejeter $\mathbf{H_0}$** ; $p > \alpha \Longrightarrow$ ne pas rejeter H_0.

Cas 63 — Calcul de p-valeur (loi normale). Statistique z=2, test bilatéral. Calculer la p-valeur.

Solution. $p=2(1-\Phi(|z|))=2(1-\Phi(2))=\mathbf{0{,}0455} \Longrightarrow$ rejet à 5 %.

Cas 64 — Calcul de p-valeur (loi normale). Statistique z=1,5, test unilatéral. Calculer la p-valeur.

Solution. $p=1-\Phi(z)=1-\Phi(1{,}5)=\mathbf{0{,}0668} \Longrightarrow$ non-rejet à 5 %.

Cas 65 — Calcul de p-valeur (loi normale). Statistique z=2,5, test bilatéral. Calculer la p-valeur.

Solution. $p=2(1-\Phi(|z|))=2(1-\Phi(2{,}5))=\mathbf{0{,}0124} \Longrightarrow$ rejet à 5 %.

Cas 66 — Calcul de p-valeur (loi normale). Statistique z=1,8, test unilatéral. Calculer la p-valeur.

Solution. $p=1-\Phi(z)=1-\Phi(1{,}8)=\mathbf{0{,}0359} \Longrightarrow$ rejet à 5 %.

Cas 67 — Calcul de p-valeur (loi normale). Statistique z=3, test bilatéral. Calculer la p-valeur.

Solution. $p=2(1-\Phi(|z|))=2(1-\Phi(3))=\mathbf{0{,}0027} \Longrightarrow$ rejet à 5 %.

Cas 68 — p-valeur n'est pas P(H0 vraie). La p-valeur est-elle la probabilité que H_0 soit vraie ?

Solution. **Non** : elle est calculée **en supposant $\mathbf{H_0}$ vraie**. Elle mesure la compatibilité des données avec H_0, pas la probabilité de H_0.

Cas 69 — p-valeur et taille d'effet. Une p-valeur minuscule prouve-t-elle un effet économiquement important ?

Solution. **Non** : avec un grand n, un effet négligeable peut donner p<0,001. La p-valeur mesure la fiabilité de la détection, pas l'ampleur.

Cas 70 — Lire une p-valeur de 0,03. Une p-valeur vaut 0,03. Interpréter et décider à 5 % puis à 1 %.

Solution. « Sous H_0, 3 % de chances d'observer des données aussi extrêmes. » Rejet à 5 % (0,03<0,05) mais **non-rejet à 1 %** (0,03>0,01).

Cas 71 — p-valeur bilatérale vs unilatérale. Une statistique donne p=0,04 en unilatéral. Quelle est la p-valeur bilatérale ?

Solution. **≈0,08** : la p-valeur bilatérale double (approximativement) l'unilatérale (deux queues au lieu d'une).

Cas 72 — p-valeur et valeur critique — cohérence. Statistique z=2,0, test bilatéral. La p-valeur (0,0455) et la valeur critique (1,96) donnent-elles la même décision ?

Solution. Oui : |2,0|>1,96 $\Longrightarrow$ rejet ; p=0,0455<0,05 $\Longrightarrow$ rejet. Les deux approches sont **équivalentes** par construction.

Cas 73 — Seuils d'interprétation des p-valeurs. Classer la force de preuve : p=0,003, p=0,03, p=0,08, p=0,3.

Solution. p=0,003 : preuve **forte** ; p=0,03 : **modérée** ; p=0,08 : **faible** ; p=0,3 : **insuffisante** (conventions usuelles).

Cas 74 — Frontière de significativité. p=0,049 vs p=0,051 : différence de preuve réelle ?

Solution. Quasiment **nulle** : les seuils (5 %) sont des conventions. Traiter 0,049 comme « significatif » et 0,051 comme « non significatif » est arbitraire — rapporter la p-valeur exacte.

Cas 75 — p-valeur exacte via Student. Statistique t=2,0 sur 35 ddl, test unilatéral droit. Ordre de grandeur de la p-valeur ?

Solution. p=1−F_{t,35}(2,0)≈**0,0267** (≈0,027) : rejet à 5 %, non-rejet à 1 %.

Cas 76 — Interpréter p>α. p=0,15 avec α=5 %. Que conclut-on ?

Solution. p>α $\Longrightarrow$ **ne pas rejeter H_0** : les données sont compatibles avec H_0 (preuves insuffisantes pour la rejeter).

Cas 77 — p-valeur et reproductibilité. Pourquoi se méfier d'un résultat « tout juste significatif » (p≈0,05) issu de data mining ?

Solution. Avec des tests multiples, de tels résultats sont souvent des **faux positifs** peu reproductibles. Exiger des p-valeurs plus petites ou une validation hors échantillon.

Cas 78 — p-valeur unilatérale — calcul direct. Statistique z=2,33 en test unilatéral droit. p-valeur ?

Solution. p=1−Φ(2,33)=**0,0099** (≈0,01) $\Longrightarrow$ rejet à 1 %.

Cas 79 — p-valeur élevée — compatibilité. Une p-valeur vaut 0,62. Que dit-elle des données vis-à-vis de H_0 ?

Solution. Les données sont **très compatibles** avec H_0 (rien d'extrême) $\Longrightarrow$ on ne rejette pas ; aucune preuve contre H_0.

Cas 80 — p-valeur et décision multiseuils. p=0,006. Décision à 10 %, 5 % et 1 % ?

Solution. p<0,01<0,05<0,10 $\Longrightarrow$ **rejet aux trois seuils** : preuve forte contre H_0.

Bloc 5 --- Tests z sur la moyenne

Cas 81 — Test z sur la moyenne. $\bar{x}$=52, μ_0=50, σ=8 (connu), n=64. Tester à 5 % (bilatéral).

Solution. $z=(\bar{x}-\mu_0)/(\sigma/\sqrt{n})=(52-50)/(8/8)=$**2** ; |z| vs 1,96 et p=0,0455 $\Longrightarrow$ **rejet** de H_0 à 5 %.

Cas 82 — Test z sur la moyenne. $\bar{x}$=0,9, μ_0=1, σ=0,4 (connu), n=100. Tester à 5 % (bilatéral).

Solution. $z=(\bar{x}-\mu_0)/(\sigma/\sqrt{n})=(0,9-1)/(0,4/10)=$**-2,5** ; |z| vs 1,96 et p=0,0124 $\Longrightarrow$ **rejet** de H_0 à 5 %.

Cas 83 — Test z sur la moyenne. $\bar{x}$=105, μ_0=100, σ=20 (connu), n=25. Tester à 5 % (unilatéral).

Solution. $z=(\bar{x}-\mu_0)/(\sigma/\sqrt{n})=(105-100)/(20/5)=$**1,25** ; |z| vs 1,645 et p=0,1056 $\Longrightarrow$ **non-rejet** de H_0 à 5 %.

Cas 84 — Test z sur la moyenne. $\bar{x}$=0,6, μ_0=0,5, σ=0,3 (connu), n=144. Tester à 5 % (unilatéral).

Solution. $z=(\bar{x}-\mu_0)/(\sigma/\sqrt{n})=(0,6-0,5)/(0,3/12)=$**4** ; |z| vs 1,645 et p=0 $\Longrightarrow$ **rejet** de H_0 à 5 %.

Cas 85 — Test z sur la moyenne. $\bar{x}$=48, μ_0=50, σ=10 (connu), n=100. Tester à 5 % (bilatéral).

Solution. $z=(\bar{x}-\mu_0)/(\sigma/\sqrt{n})=(48-50)/(10/10)=$**-2** ; |z| vs 1,96 et p=0,0455 $\Longrightarrow$ **rejet** de H_0 à 5 %.

Cas 86 — Test z sur la moyenne. $\bar{x}$=2,3, μ_0=2, σ=1,5 (connu), n=225. Tester à 5 % (unilatéral).

Solution. $z=(\bar{x}-\mu_0)/(\sigma/\sqrt{n})=(2,3-2)/(1,5/15)=$**3** ; |z| vs 1,645 et p=0,0013 $\Longrightarrow$ **rejet** de H_0 à 5 %.

Cas 87 — Test z — pourquoi σ connu ?. Quand le test z (loi normale) est-il approprié pour une moyenne ?

Solution. Quand σ **est connu** (rare en pratique) ou que n est très grand (t$\approx$z par le TCL). Sinon on utilise le test t.

Cas 88 — Test z sur une proportion — Kupiec. VaR à 99 %, 250 jours, 6 dépassements observés (attendu 2,5). Statistique z ?

Solution. $\hat{p}=6/250=0{,}024$; $z=(0{,}024-0{,}01)/\sqrt{(0{,}01\times0{,}99/250)}=\mathbf{2{,}225} \Longrightarrow |z|>1{,}96$: rejet, le modèle sous-estime le risque.

Cas 89 — Test de proportion — dénominateur. Pour tester H_0 : $p=p_0$, quel écart-type au dénominateur : celui sous H_0 ou l'estimé ?

Solution. Celui **sous $\mathbf{H_0}$** : $\sqrt{(p_0(1-p_0)/n)}$, car la loi de la statistique est calculée en supposant H_0 vraie.

Cas 90 — Test z bilatéral — décision limite. z=1,90 en test bilatéral à 5 %. Décision ?

Solution. $|1{,}90| < 1{,}96 \Longrightarrow$ **ne pas rejeter $\mathbf{H_0}$** (juste en deçà du seuil ; p$\approx$0,057).

Cas 91 — Test z et intervalle de confiance. $\bar{x}=52$, $\sigma=8$, $n=64$. L'IC à 95 % contient-il $\mu_0=50$?

Solution. $IC=52\pm1{,}96\times1=[50{,}04\ ;\ 53{,}96]$. $\mu_0=50$ est **hors** de l'IC $\Longrightarrow$ rejet de H_0:$\mu=50$ (dualité test–IC).

Cas 92 — Conclusion économique après test z. Un rendement moyen est significativement > 0 (z=2,5). Est-ce exploitable ?

Solution. Significatif statistiquement, mais vérifier la **matérialité** (ampleur, coûts, robustesse). La significativité ne garantit pas la rentabilité nette.

Cas 93 — Effet de n sur la statistique z. À $\bar{x}$, μ_0 et σ fixés, comment évolue z quand n augmente ?

Solution. $z \propto \sqrt{n}$: **augmente** avec n. Un même écart $(\bar{x}-\mu_0)$ devient plus significatif sur un plus grand échantillon.

Cas 94 — Test z — hypothèse de normalité. Le test z suppose-t-il la normalité des données ?

Solution. Pour n petit, oui (sinon la statistique ne suit pas $N(0,1)$). Pour n grand, le **TCL** rend $\bar{x}$ normale même si les données ne le sont pas.

Cas 95 — Test z — moyenne de portefeuille. Rendement quotidien moyen $\bar{x}=0{,}05$ %, $\sigma=1$ % (connu), $n=400$. Tester H_0:$\mu=0$ (bilatéral, 5 %).

Solution. $z=(0{,}0005-0)/(0{,}01/20)=0{,}0005/0{,}0005=\mathbf{1{,}0}$; $|1{,}0|<1{,}96 \Longrightarrow$ non-rejet : moyenne non significative.

Cas 96 — Test z — interpréter un rejet unilatéral. Test unilatéral droit, $z=2{,}1>1{,}645$. Conclusion ?

Solution. **Rejet de $\mathbf{H_0}$** : preuve que le paramètre dépasse la valeur sous H_0 (p$\approx$0,018).

Cas 97 — Test z — effet d'un σ plus grand. À $\bar{x}$, μ_0 et n fixés, comment évolue z si σ augmente ?

Solution. z **diminue** (dénominateur $\sigma/\sqrt{n}$ plus grand) : plus de bruit $\Longrightarrow$ moins de significativité.

Cas 98 — Test z — proportion de dépassements conforme. VaR 99 %, 250 jours, 3 dépassements (attendu 2,5). Statistique z ?

Solution. $\hat{p}=3/250=0{,}012$; $z=(0{,}012-0{,}01)/\sqrt{(0{,}01\times0{,}99/250)}=\mathbf{0{,}318}$; $|z|<1{,}96 \Longrightarrow$ modèle conforme.

Cas 99 — Test z — seuil de rejet en rendement. $\sigma=2$ %, $n=100$, $\mu_0=0$, test bilatéral 5 %. À partir de quel $\bar{x}$ rejette-t-on ?

Solution. $|\bar{x}|>1{,}96\times(0{,}02/10)=1{,}96\times0{,}002=\mathbf{0{,}00392}$ (0,392 %) : au-delà, rejet de H_0:$\mu=0$.

Cas 100 — Test z vs t — grand échantillon. $n=500$, σ estimé. Le choix z ou t change-t-il la conclusion ?

Solution. Non en pratique : $t_{499}\approx z$ (les valeurs critiques coïncident à 3 décimales). L'écart n'importe que sur petits échantillons.

Bloc 6 --- Tests t sur la moyenne

Cas 101 — Test t sur la moyenne. $\bar{x}$=0,4, μ_0=0, s=1,2 (σ inconnu), n=36. Tester à 5 % (unilatéral).

Solution. t=$(\bar{x}-\mu_0)/(s/\sqrt{n})$=**2** sur 35 ddl ; valeur critique 1,69, p=0,0267 $\Longrightarrow$ **rejet** de H_0.

Cas 102 — Test t sur la moyenne. $\bar{x}$=52, μ_0=50, s=8 (σ inconnu), n=16. Tester à 5 % (bilatéral).

Solution. t=$(\bar{x}-\mu_0)/(s/\sqrt{n})$=**1** sur 15 ddl ; valeur critique 2,131, p=0,3332 $\Longrightarrow$ **non-rejet** de H_0.

Cas 103 — Test t sur la moyenne. $\bar{x}$=0,8, μ_0=0,5, s=1 (σ inconnu), n=25. Tester à 5 % (unilatéral).

Solution. t=$(\bar{x}-\mu_0)/(s/\sqrt{n})$=**1,5** sur 24 ddl ; valeur critique 1,711, p=0,0733 $\Longrightarrow$ **non-rejet** de H_0.

Cas 104 — Test t sur la moyenne. $\bar{x}$=98, μ_0=100, s=6 (σ inconnu), n=10. Tester à 5 % (bilatéral).

Solution. t=$(\bar{x}-\mu_0)/(s/\sqrt{n})$=**-1,054** sur 9 ddl ; valeur critique 2,262, p=0,3193 $\Longrightarrow$ **non-rejet** de H_0.

Cas 105 — Test t sur la moyenne. $\bar{x}$=1,5, μ_0=1, s=2 (σ inconnu), n=20. Tester à 5 % (unilatéral).

Solution. t=$(\bar{x}-\mu_0)/(s/\sqrt{n})$=**1,118** sur 19 ddl ; valeur critique 1,729, p=0,1387 $\Longrightarrow$ **non-rejet** de H_0.

Cas 106 — Test t sur la moyenne. $\bar{x}$=3,2, μ_0=3, s=0,8 (σ inconnu), n=64. Tester à 5 % (bilatéral).

Solution. t=$(\bar{x}-\mu_0)/(s/\sqrt{n})$=**2** sur 63 ddl ; valeur critique 1,998, p=0,0498 $\Longrightarrow$ **rejet** de H_0.

Cas 107 — Choisir t plutôt que z. σ est estimé par s=1,2 sur n=36. Quelle loi de référence pour tester la moyenne ?

Solution. **Student t_{35}** (σ inconnu). Comme n=36 est modéré, $t_{35}\approx z$, mais la rigueur impose le test t.

Cas 108 — Test t — surperformance de fonds (déroulé). $\bar{x}$=0,4 %/mois, s=1,2 %, n=36. Tester H_1 : α>0 à 5 %.

Solution. t=0,4/(1,2/6)=0,4/0,2=**2,0** sur 35 ddl ; $t_{35;0,95}\approx$1,69 ; 2,0>1,69 $\Longrightarrow$ **rejet** (p$\approx$0,027) : surperformance significative.

Cas 109 — Valeur critique t plus conservatrice. Pourquoi un test t rejette-t-il moins facilement qu'un test z, à petit n ?

Solution. Les valeurs critiques de Student sont **plus grandes** (queues épaisses) : à n=10, 2,26 contre 1,96. Le test t est plus prudent quand σ est estimé sur peu de données.

Cas 110 — Test t à petit échantillon — hypothèse. Quelle hypothèse est cruciale pour la validité du test t sur n=8 ?

Solution. La **normalité des données** : à petit n, le TCL n'opère pas, donc $(\bar{x}-\mu)/(s/\sqrt{n})$ ne suit t_{n−1} que si les données sont (à peu près) normales.

Cas 111 — Degrés de liberté du test t. Combien de degrés de liberté pour un test t sur une moyenne, n=25 ?

Solution. n−1=**24 ddl** (un degré consommé par l'estimation de la moyenne dans s).

Cas 112 — Test t bilatéral et IC. $\bar{x}$=52, s=8, n=16. Construire l'IC à 95 % et tester μ_0=50.

Solution. $t_{15;0,975}\approx$2,131 ; IC=52$\pm$2,131$\times$(8/4)=52$\pm$4,26=[47,74 ; 56,26]. μ_0=50 est **dans** l'IC $\Longrightarrow$ non-rejet.

Cas 113 — Test t sur données réelles — prudence. Les rendements sont fortement non normaux (JB élevé). Le test t reste-t-il valable sur n=40 ?

Solution. **Approximativement** : par le TCL, $\bar{x}$ est presque normale à n=40, donc le test t est robuste pour la **moyenne**, même si les données brutes ne sont pas normales (contrairement aux tests sur la variance).

Cas 114 — Test t — lecture d'un IC dual. IC à 95 % pour μ (test t) = [−0,2 % ; 1,0 %]. Tester H_0:μ=0.

Solution. Zéro est **dans** l'IC $\Longrightarrow$ non-rejet de H_0:μ=0 à 5 % (dualité test bilatéral–IC).

Cas 115 — Test t — ddl et forme de la loi. Comment la loi t change-t-elle entre n=5 et n=100 ?

Solution. Les queues **s'affinent** quand les ddl augmentent : t_4 a des queues épaisses (valeur critique 2,776), $t_{99}\approx$normale ($\approx$1,98).

Cas 116 — Test t — signe de la statistique. $\bar{x}$=48, μ_0=50, s=8, n=16. Statistique t et interprétation ?

Solution. t=(48−50)/(8/4)=−2/2=**−1,0** : estimation sous H_0 ; |−1,0|<2,131 ⟹ non-rejet.

Cas 117 — Test t — comparaison à un benchmark. $\bar{x}$=6 %/an, μ_0=4 % (benchmark), s=10 %, n=25. Tester la surperformance (unilatéral 5 %).

Solution. t=(6−4)/(10/5)=2/2=**1,0** sur 24 ddl ; $t_{24;0,95}$≈1,711 ; 1,0<1,711 ⟹ non-rejet : surperformance non significative.

Cas 118 — Test t — impact de s sur la conclusion. Même $\bar{x}-\mu_0$ mais s divisé par 2. Effet sur t et la décision ?

Solution. t **double** (dénominateur réduit) : une volatilité plus faible rend le même écart bien plus significatif.

Cas 119 — Test t — pourquoi n−1 ddl. D'où viennent les n−1 degrés de liberté du test t sur une moyenne ?

Solution. De l'estimation de σ par s : un degré de liberté est consommé par $\bar{x}$ ($\Sigma(x_i-\bar{x})=0$), d'où t_{n−1}.

Cas 120 — Test t apparié — différences. Rendements avant/après couverture sur 20 dates. Comment tester l'effet ?

Solution. Test t **apparié** : calculer les différences d_i, tester H_0 : moyenne des d = 0 via $t=\bar{d}/(s_d/\sqrt{n})$ sur n−1 ddl.

Bloc 7 --- Intervalles de confiance

Cas 121 — Intervalle de confiance (σ connu). $\bar{x}$=52, σ=8, n=64. IC à 95 % (z=1,96) ?

Solution. IC=$\bar{x}\pm z\cdot\sigma/\sqrt{n}$=52±1,96×1=**[50,04 ; 53,96]**.

Cas 122 — Intervalle de confiance (σ connu). $\bar{x}$=0,9, σ=0,4, n=100. IC à 95 % (z=1,96) ?

Solution. IC=$\bar{x}\pm z\cdot\sigma/\sqrt{n}$=0,9±1,96×0,04=**[0,822 ; 0,978]**.

Cas 123 — Intervalle de confiance (σ connu). $\bar{x}$=100, σ=20, n=25. IC à 99 % (z=2,576) ?

Solution. IC=$\bar{x}\pm z\cdot\sigma/\sqrt{n}$=100±2,576×4=**[89,696 ; 110,304]**.

Cas 124 — Intervalle de confiance (σ connu). $\bar{x}$=0,6, σ=0,3, n=144. IC à 90 % (z=1,645) ?

Solution. IC=$\bar{x}\pm z\cdot\sigma/\sqrt{n}$=0,6±1,645×0,025=**[0,559 ; 0,641]**.

Cas 125 — Intervalle de confiance (σ inconnu, Student). $\bar{x}$=52, s=8, n=16. IC à 95 % ?

Solution. t_{15;0,975}=2,131 ; IC=$\bar{x}\pm t\cdot s/\sqrt{n}$=52±2,131×2=**[47,737 ; 56,263]**.

Cas 126 — Intervalle de confiance (σ inconnu, Student). $\bar{x}$=0,4, s=1,2, n=36. IC à 95 % ?

Solution. t_{35;0,975}=2,03 ; IC=$\bar{x}\pm t\cdot s/\sqrt{n}$=0,4±2,03×0,2=**[-0,006 ; 0,806]**.

Cas 127 — Intervalle de confiance (σ inconnu, Student). $\bar{x}$=100, s=6, n=10. IC à 99 % ?

Solution. t_{9;0,995}=3,25 ; IC=$\bar{x}\pm t\cdot s/\sqrt{n}$=100±3,25×1,897=**[93,834 ; 106,166]**.

Cas 128 — Intervalle de confiance (σ inconnu, Student). $\bar{x}$=2,5, s=1, n=25. IC à 90 % ?

Solution. t_{24;0,95}=1,711 ; IC=$\bar{x}\pm t\cdot s/\sqrt{n}$=2,5±1,711×0,2=**[2,158 ; 2,842]**.

Cas 129 — Dualité test–intervalle. Comment un IC à 95 % permet-il de décider un test bilatéral à 5 % ?

Solution. On **rejette H_0:$\mu=\mu_0$ si et seulement si μ_0 est hors de l'IC** à 95 %. L'IC = ensemble des valeurs non rejetées.

Cas 130 — Interprétation correcte d'un IC. Un IC à 95 % pour μ vaut [1,2 % ; 3,8 %]. Interprétation juste ?

Solution. « Si l'on répétait l'échantillonnage, 95 % des IC ainsi construits contiendraient μ. » **Pas** « 95 % de chances que μ soit dans [1,2 ; 3,8] » (μ est fixe, l'intervalle est aléatoire).

Cas 131 — Largeur de l'IC et n. On quadruple n. Que devient la largeur de l'IC ?

Solution. Elle est **divisée par 2** : largeur $\propto 1/\sqrt{n}$. Quadrupler n double la précision.

Cas 132 — Largeur de l'IC et niveau de confiance. Passer d'un IC à 95 % à un IC à 99 % : effet sur la largeur ?

Solution. L'IC **s'élargit** (z passe de 1,96 à 2,576) : plus de confiance exige un intervalle plus large, à n fixé.

Cas 133 — IC pour une proportion. $\hat{p}$=0,07 sur n=200. IC à 95 % (approx normale) ?

Solution. SE=$\sqrt{(0{,}07\times0{,}93/200)}$=0,018 ; IC=0,07$\pm$1,96×0,018=**[0,0346 ; 0,1054]**.

Cas 134 — IC ne contenant pas zéro. Un IC à 95 % pour un alpha vaut [0,1 % ; 0,7 %]. Que peut-on conclure ?

Solution. Zéro est **hors** de l'IC $\Longrightarrow$ H_0:α=0 est rejetée à 5 % (dualité) : l'alpha est significativement positif.

Cas 135 — Marge d'erreur. Définir la marge d'erreur d'un IC.

Solution. La demi-largeur : c·SE (= $c\cdot\sigma/\sqrt{n}$). Elle quantifie la précision de l'estimation au niveau de confiance choisi.

Cas 136 — IC — effet du niveau sur la marge. σ=10, n=100. Comparer les marges d'erreur à 90 %, 95 %, 99 %.

Solution. SE=1 ; marges : 1,645 (90 %), 1,96 (95 %), 2,576 (99 %). Plus de confiance $\Longrightarrow$ marge plus large.

Cas 137 — IC — taille d'échantillon requise. σ=8, quelle taille n pour une marge d'erreur de $\pm$1 à 95 % ?

Solution. $1{,}96\times8/\sqrt{n}=1 \Longrightarrow \sqrt{n}=15{,}68 \Longrightarrow n\approx$**246** : la marge décroît en $1/\sqrt{n}$.

Cas 138 — IC unilatéral (borne de confiance). Quand utilise-t-on une borne de confiance unilatérale plutôt qu'un IC bilatéral ?

Solution. Quand seul un côté importe (ex. borne supérieure de perte) : on place tout α d'un côté (z=1,645 à 95 %).

Cas 139 — IC et précision d'estimation. Deux études : IC=[1 % ; 5 %] vs IC=[2,5 % ; 3,5 %]. Laquelle est la plus précise ?

Solution. La **seconde** (IC plus étroit) : estimation plus précise, souvent grâce à un n plus grand ou un σ plus faible.

Cas 140 — IC contenant une valeur de référence. IC à 95 % pour un bêta = [0,8 ; 1,3]. Le bêta diffère-t-il significativement de 1 ?

Solution. Non : 1 est **dans** l'IC $\Longrightarrow$ on ne rejette pas H_0:β=1 à 5 % (dualité).

Bloc 8 --- Tests sur la variance et deux échantillons

Cas 141 — Test du khi-deux sur la variance. s^2=1,2, $\sigma_0{}^2$=1, n=25. Statistique χ^2 du test H_0:$\sigma^2=\sigma_0{}^2$?

Solution. $\chi^2=(n-1)s^2/\sigma_0{}^2=(24\times1{,}2)/1=$**28,8** sur 24 ddl (comparer aux quantiles de χ^2_{24}).

Cas 142 — Test du khi-deux sur la variance. s^2=0,09, $\sigma_0{}^2$=0,04, n=20. Statistique χ^2 du test H_0:$\sigma^2=\sigma_0{}^2$?

Solution. $\chi^2=(n-1)s^2/\sigma_0{}^2=(19\times0{,}09)/0{,}04=$**42,75** sur 19 ddl (comparer aux quantiles de χ^2_{19}).

Cas 143 — Test du khi-deux sur la variance. s^2=2,5, $\sigma_0{}^2$=2, n=30. Statistique χ^2 du test H_0:$\sigma^2=\sigma_0{}^2$?

Solution. $\chi^2=(n-1)s^2/\sigma_0{}^2=(29\times2{,}5)/2=$**36,25** sur 29 ddl (comparer aux quantiles de χ^2_{29}).

Cas 144 — Test khi-deux — asymétrie. Pourquoi le test sur la variance utilise-t-il deux valeurs critiques distinctes en bilatéral ?

Solution. La loi χ^2 est **asymétrique** (support positif) : les quantiles $\alpha/2$ et $1-\alpha/2$ ne sont pas symétriques, contrairement à la normale ou Student.

Cas 145 — Test khi-deux — hypothèse de normalité. Le test χ^2 sur la variance est-il robuste à la non-normalité ?

Solution. **Non** : il est très sensible à la non-normalité (contrairement au test t sur la moyenne, protégé par le TCL). Sur rendements à queues épaisses, ses conclusions sont peu fiables.

Cas 146 — Test t à deux échantillons — statistique. $\bar{x}_1$=1,2 %, $\bar{x}_2$=0,8 %, s_1=2 %, s_2=2,5 %, $n_1=n_2$=50. Statistique t (variances inégales) ?

Solution. SE=$\sqrt{(s_1{}^2/n_1+s_2{}^2/n_2)}$=$\sqrt{(0{,}0004/50+0{,}000625/50)}$=0,00453 ; t=$(0{,}012-0{,}008)/0{,}00453=$**0,883**.

Cas 147 — Test t apparié vs indépendant. Quand utilise-t-on un test t apparié plutôt qu'indépendant ?

Solution. Quand les observations sont **appariées** (mêmes sujets, avant/après ; ou rendements des mêmes dates) : on teste la moyenne des différences, réduisant la variance.

Cas 148 — Test F de comparaison de variances. s_1^2=0,04, s_2^2=0,01, n_1=60, n_2=25. Statistique F du test H_0:$\sigma_1^2=\sigma_2^2$?

Solution. F=s_1^2/s_2^2=0,04/0,01=**4** sur (59,24) ddl (plus grande variance au numérateur ; comparer à F_{59,24}).

Cas 149 — Test F de comparaison de variances. s_1^2=2,5, s_2^2=1, n_1=40, n_2=30. Statistique F du test H_0:$\sigma_1^2=\sigma_2^2$?

Solution. F=s_1^2/s_2^2=2,5/1=**2,5** sur (39,29) ddl (plus grande variance au numérateur ; comparer à F_{39,29}).

Cas 150 — Test F de comparaison de variances. s_1^2=0,09, s_2^2=0,04, n_1=50, n_2=50. Statistique F du test H_0:$\sigma_1^2=\sigma_2^2$?

Solution. F=s_1^2/s_2^2=0,09/0,04=**2,25** sur (49,49) ddl (plus grande variance au numérateur ; comparer à F_{49,49}).

Cas 151 — Test F — convention du numérateur. Comment place-t-on les variances dans la statistique F ?

Solution. La **plus grande variance au numérateur** (F≥1 par convention), ce qui simplifie la lecture des tables (queue droite).

Cas 152 — Test F et significativité de régression. Que teste la statistique F globale d'une régression ?

Solution. H_0 : **tous les coefficients de pente sont nuls** (aucun pouvoir explicatif). Un F élevé rejette H_0 : le modèle est globalement significatif.

Cas 153 — Test de significativité d'une corrélation. r=0,5 sur n=30 observations. Tester H_0:ρ=0 à 5 %.

Solution. $t=r\sqrt{(n-2)}/\sqrt{(1-r^2)}=0{,}5\times\sqrt{28}/\sqrt{0{,}75}$=**3,055** sur 28 ddl ; p=0,0049 ⟹ rejet (corrélation significative).

Cas 154 — Test de significativité d'une corrélation. r=0,3 sur n=100 observations. Tester H_0:ρ=0 à 5 %.

Solution. $t=r\sqrt{(n-2)}/\sqrt{(1-r^2)}=0{,}3\times\sqrt{98}/\sqrt{0{,}91}$=**3,113** sur 98 ddl ; p=0,0024 ⟹ rejet (corrélation significative).

Cas 155 — Test de significativité d'une corrélation. r=0,8 sur n=12 observations. Tester H_0:ρ=0 à 5 %.

Solution. $t=r\sqrt{(n-2)}/\sqrt{(1-r^2)}=0{,}8\times\sqrt{10}/\sqrt{0{,}36}$=**4,216** sur 10 ddl ; p=0,0018 ⟹ rejet (corrélation significative).

Cas 156 — Test de significativité d'une corrélation. r=0,15 sur n=400 observations. Tester H_0:ρ=0 à 5 %.

Solution. $t=r\sqrt{(n-2)}/\sqrt{(1-r^2)}=0{,}15\times\sqrt{398}/\sqrt{0{,}978}$=**3,027** sur 398 ddl ; p=0,0026 ⟹ rejet (corrélation significative).

Cas 157 — Corrélation significative mais faible. r=0,15 sur n=400 est significatif (p<0,05). Est-ce économiquement fort ?

Solution. Non : r^2=0,0225 ⟹ seulement **2,25 % de variance expliquée**. Significatif grâce au grand n, mais lien faible — significativité ≠ matérialité.

Cas 158 — Test khi-deux — décision. χ^2=38 sur 24 ddl, test bilatéral 5 %. Bornes : 12,40 et 39,36. Décision ?

Solution. 12,40 < 38 < 39,36 ⟹ la statistique est **dans** la zone de non-rejet : on ne rejette pas H_0:$\sigma^2=\sigma_0^2$.

Cas 159 — Test khi-deux — hausse de volatilité. s^2=0,09 vs σ_0^2=0,04, n=20 (unilatéral droit, 5 %). Statistique et seuil ?

Solution. $\chi^2=(19\times0{,}09)/0{,}04$=**42,75** ; χ^2_{19;0,95}=30,14 ; 42,75>30,14 ⟹ rejet : la volatilité a augmenté.

Cas 160 — Test F — décision. F=4,0 sur (60,25) ddl, seuil $F_{0,95}\approx1{,}82$. Décision (unilatéral) ?

Solution. 4,0 > 1,82 ⟹ **rejet de H_0:$\sigma_1^2=\sigma_2^2$** : les variances diffèrent significativement.

Cas 161 — Test F — sensibilité à la normalité. Le test F de comparaison de variances est-il robuste aux queues épaisses ?

Solution. **Non** : très sensible à la non-normalité (comme le χ^2). Sur rendements leptokurtiques, ses conclusions sont fragiles.

Cas 162 — Test de corrélation — n minimal. Pourquoi une corrélation r=0,5 peut-elle être non significative sur n=10 ?

Solution. t=0,5×$\sqrt{8}/\sqrt{0,75}$=**1,633** sur 8 ddl ; $t_{8;0,975}\approx 2,306$; 1,633<2,306 $\Longrightarrow$ non significatif : trop peu de données.

Cas 163 — Deux moyennes — variances égales ou non. Quand préférer le test de Welch au test t groupé pour deux moyennes ?

Solution. Quand les **variances des deux groupes diffèrent** (ou sont inconnues et potentiellement inégales) : Welch ne suppose pas $\sigma_1^2=\sigma_2^2$.

Cas 164 — Test t deux échantillons — décision. t=1,26 pour comparer deux desks (bilatéral, seuil ≈1,98). Conclusion ?

Solution. |1,26|<1,98 $\Longrightarrow$ non-rejet : pas de différence significative de rendement moyen entre les deux desks.

Bloc 9 --- Test de normalité de Jarque--Bera

Cas 165 — Test de Jarque–Bera — calcul. $\hat{S}$=0, $\hat{K}$=3, n=500. Calculer la statistique JB et conclure à 5 %.

Solution. JB=(n/6)($\hat{S}^2$+($\hat{K}$−3)^2/4)=(500/6)(0+0)=**0** ; vs χ^2_{2;0,95}=5,99 (p=1) $\Longrightarrow$ **non-rejet (compatible normale)**.

Cas 166 — Test de Jarque–Bera — calcul. $\hat{S}$=-0,6, $\hat{K}$=9, n=1000. Calculer la statistique JB et conclure à 5 %.

Solution. JB=(n/6)($\hat{S}^2$+($\hat{K}$−3)^2/4)=(1000/6)(0,36+9)=**1560** ; vs χ^2_{2;0,95}=5,99 (p=0) $\Longrightarrow$ **rejet de la normalité**.

Cas 167 — Test de Jarque–Bera — calcul. $\hat{S}$=0,2, $\hat{K}$=4,5, n=250. Calculer la statistique JB et conclure à 5 %.

Solution. JB=(n/6)($\hat{S}^2$+($\hat{K}$−3)^2/4)=(250/6)(0,04+0,562)=**25,1** ; vs χ^2_{2;0,95}=5,99 (p=0) $\Longrightarrow$ **rejet de la normalité**.

Cas 168 — Test de Jarque–Bera — calcul. $\hat{S}$=-0,3, $\hat{K}$=6, n=300. Calculer la statistique JB et conclure à 5 %.

Solution. JB=(n/6)($\hat{S}^2$+($\hat{K}$−3)^2/4)=(300/6)(0,09+2,25)=**117** ; vs χ^2_{2;0,95}=5,99 (p=0) $\Longrightarrow$ **rejet de la normalité**.

Cas 169 — Test de Jarque–Bera — calcul. $\hat{S}$=0,05, $\hat{K}$=3,1, n=2000. Calculer la statistique JB et conclure à 5 %.

Solution. JB=(n/6)($\hat{S}^2$+($\hat{K}$−3)^2/4)=(2000/6)(0,003+0,003)=**1,67** ; vs χ^2_{2;0,95}=5,99 (p=0,4346) $\Longrightarrow$ **non-rejet (compatible normale)**.

Cas 170 — Jarque–Bera — hypothèse nulle. Quel est H_0 du test de Jarque–Bera et quelle loi suit la statistique ?

Solution. H_0 : les données sont **normales** ; JB ~ χ^2_2 sous H_0 (n grand). On rejette la normalité pour de grandes valeurs.

Cas 171 — Jarque–Bera — valeur critique. Quelle valeur critique pour un test de Jarque–Bera à 5 % ?

Solution. χ^2_{2;0,95}=**5,99** : JB>5,99 $\Longrightarrow$ rejeter la normalité à 5 %.

Cas 172 — Pourquoi JB suit χ^2_2. Justifier le nombre de degrés de liberté de la statistique JB.

Solution. JB combine deux termes indépendants (skewness et excès de kurtosis), chacun asymptotiquement χ^2_1 sous H_0 ; leur somme suit χ^2_2 (additivité des ddl).

Cas 173 — JB et rendements financiers. Pourquoi les rendements financiers produisent-ils presque toujours un JB énorme ?

Solution. Ils cumulent **asymétrie négative** ($\hat{S}$<0) et **kurtosis élevé** ($\hat{K}\gg 3$) : les deux termes de JB sont grands $\Longrightarrow$ rejet massif de la normalité.

Cas 174 — JB — composante dominante. $\hat{S}=-0,6$ et $\hat{K}$=9 (n=1000). Quel terme domine la statistique JB ?

Solution. Le terme de kurtosis : ($\hat{K}$−3)^2/4=(6)^2/4=9 contre $\hat{S}^2$=0,36. Les **queues épaisses** dominent le rejet.

Cas 175 — Conséquence pratique du rejet de normalité. Le JB rejette la normalité des rendements. Quelles précautions pour les tests z/t/χ^2/F ?

Solution. Les tests sur la **variance** (χ^2, F) deviennent peu fiables ; les tests sur la **moyenne** (t) restent robustes par le TCL. Envisager des transformations ou des méthodes non paramétriques.

Cas 176 — Autres tests de normalité. Citer une alternative au test de Jarque–Bera.

Solution. Les tests de **Shapiro–Wilk**, **Kolmogorov–Smirnov** ou **Anderson–Darling** ; JB reste le plus courant en finance car fondé sur les moments d'échantillon (skewness, kurtosis).

Cas 177 — JB — rôle de la taille d'échantillon. Pourquoi le test JB n'est-il valable qu'asymptotiquement (n grand) ?

Solution. Les lois de $\hat{S}$ et $\hat{K}$ ne convergent vers la normale (donc JB vers χ^2_2) que pour n grand ; à petit n, JB est peu fiable.

Cas 178 — JB — symétrie mais kurtosis élevé. $\hat{S}$=0 mais $\hat{K}$=8 sur n=500. Le JB rejette-t-il la normalité ?

Solution. JB=$(500/6)(0+(5)^2/4)$=**520,8** $\gg 5{,}99 \Longrightarrow$ rejet : les seules queues épaisses suffisent.

Cas 179 — JB — données quasi normales. $\hat{S}$=0,05, $\hat{K}$=3,1, n=2000. Statistique JB et conclusion ?

Solution. JB=$(2000/6)(0{,}0025+0{,}0025)$=**1,67** $< 5{,}99 \Longrightarrow$ non-rejet : compatible avec la normalité.

Cas 180 — JB — que rejette-t-on exactement ?. Un JB=45 conduit à rejeter quoi, précisément ?

Solution. L'hypothèse de **normalité** des données (H_0). Le rejet ne dit pas quelle loi convient, seulement que ce n'est pas la normale.

Bloc 10 --- Interprétation et synthèse

Cas 181 — Significativité vs matérialité. Un alpha de 0,0001 %/transaction est significatif (p<0,001) sur 5 M d'observations. Exploitable ?

Solution. Non : **économiquement nul** après coûts. La statistique $\propto \sqrt{n}$ rend tout écart significatif à grand n. Toujours rapporter la taille de l'effet.

Cas 182 — Grand échantillon et significativité. Pourquoi presque tout devient-il significatif avec un très grand n ?

Solution. La statistique de test croît en $\sqrt{n}$: l'erreur-type $\to 0$, donc tout écart non nul finit par dépasser le seuil. α contrôle le faux positif, pas l'ampleur de l'effet.

Cas 183 — Petit échantillon et non-détection. Un effet réel important n'est pas significatif (n=12). Que conclure ?

Solution. Peut-être un **manque de puissance** (β élevé), pas une absence d'effet. « Ne pas rejeter » $\neq$ « pas d'effet ». Rapporter la puissance ou l'IC.

Cas 184 — Tests multiples — inflation des faux positifs. On teste 100 facteurs à 5 %. Combien de découvertes fortuites attendues si aucun ne marche ?

Solution. $\approx$**5** (5 % × 100) ; P(au moins un faux positif)=$1-0{,}95^{100}\approx$99,4 %. D'où la nécessité de corriger (Bonferroni).

Cas 185 — Correction de Bonferroni. Pour 20 tests avec un FWER cible de 5 %, à quel seuil tester chaque hypothèse ?

Solution. α/m=0,05/20=**0,0025** par test (correction de Bonferroni), pour contrôler le taux d'erreur familial.

Cas 186 — Le factor zoo. Pourquoi tant de facteurs publiés ne se reproduisent-ils pas hors échantillon ?

Solution. Data mining : tester des centaines de facteurs produit des faux positifs. Remèdes : validation hors échantillon, seuils plus stricts (|t|>3), pré-enregistrement.

Cas 187 — Test à sens unique après coup — biais. Pourquoi ne pas transformer un test bilatéral non significatif en unilatéral après les données ?

Solution. Cela **double artificiellement** la chance de significativité et invalide le contrôle de α. La latéralité se fixe a priori.

Cas 188 — Erreur type I et coût réglementaire. Dans le backtesting réglementaire, quel type d'erreur les régulateurs cherchent-ils surtout à limiter ?

Solution. L'erreur de **type II** (accepter un modèle défaillant) : d'où les « zones » de Bâle et un backtesting conçu pour détecter les modèles sous-estimant le risque.

Cas 189 — Choisir le bon test — récapitulatif. Associer : moyenne (σ inconnu), variance, deux variances, normalité.

Solution. Moyenne (σ inconnu)→**t_{n−1}** ; variance→**χ^2_{n−1}** ; deux variances→**F** ; normalité→**Jarque–Bera** (χ^2_2).

Cas 190 — Dualité test–IC (rappel). Comment vérifier un test bilatéral avec un IC ?

Solution. Rejeter H_0:$\theta=\theta_0$ ssi θ_0 est **hors** de l'IC au niveau $1-\alpha$ correspondant.

Cas 191 — z ou t — la règle. Résumer le choix entre test z et test t.

Solution. **σ connu → z** ; **σ inconnu → t_{n−1}**. Pour n grand, t≈z (TCL). En finance, σ est presque toujours estimé $\Longrightarrow$ t.

Cas 192 — Bilatéral vs unilatéral — valeurs à 5 %. Rappeler les valeurs critiques z à 5 % selon la latéralité.

Solution. Bilatéral : **±1,96** (2,5 % par queue) ; unilatéral : **1,645** (5 % dans une queue).

Cas 193 — p-valeur — définition express. Définir la p-valeur en une phrase.

Solution. Probabilité, sous H_0, d'observer une statistique au moins aussi extrême — le plus petit α menant au rejet.

Cas 194 — Interpréter « ne pas rejeter ». Que signifie exactement « ne pas rejeter H_0 » ?

Solution. **Preuves insuffisantes** pour rejeter H_0 au seuil choisi — jamais « H_0 est vraie » ni « il n'y a pas d'effet ».

Cas 195 — Puissance et conception d'étude. Avant de collecter des données, comment garantir une puissance suffisante ?

Solution. Par un **calcul de taille d'échantillon** : fixer α, la taille d'effet à détecter et la puissance cible (ex. 80 %), puis en déduire le n requis.

Cas 196 — Robustesse des tests sur la moyenne. Pourquoi le test t sur la moyenne résiste-t-il mieux à la non-normalité que le test χ^2 sur la variance ?

Solution. Le **TCL** rend $\bar{x}$ approximativement normale même si les données ne le sont pas ; la variance d'échantillon n'a pas cette protection, rendant le test χ^2 fragile.

Cas 197 — Signification économique — bonnes pratiques. Que rapporter systématiquement à côté d'une p-valeur ?

Solution. La **taille de l'effet** et son **intervalle de confiance** : ils indiquent l'ampleur et la précision, que la seule p-valeur ne révèle pas.

Cas 198 — Test unilatéral et p-valeur. Une statistique z=1,8 en unilatéral droit. p-valeur et décision à 5 % ?

Solution. $p=1-\Phi(1{,}8)=$**0,0359** ($\approx 0{,}036$) $< 0{,}05 \Longrightarrow$ **rejet** de H_0.

Cas 199 — La phrase de synthèse du chapitre. Résumer le test d'hypothèses en une phrase.

Solution. On présume H_0, on résume les données en une statistique de loi connue, et l'on rejette H_0 (au risque α) seulement si les données sont trop improbables sous H_0 — sans confondre significativité et matérialité.

Cas 200 — Chaîne Ch5 → Ch6. Comment le chapitre 5 alimente-t-il le chapitre 6 ?

Solution. Le Ch5 fournit **estimateurs et erreurs-types** ; le Ch6 les combine en **statistiques de test** $(\theta-\theta_0)/\mathrm{SE}$ et en décisions. La distribution d'échantillonnage est le pont.

Partie C --- Méthodologie, formulaire et astuces

Condensé de révision : la carte de tous les tests, les valeurs critiques à mémoriser, un glossaire bilingue, la procédure en cinq étapes et les pièges classiques.

C.1 --- Formulaire des tests

Statistique générique et procédure

$$\text{statistique} = \frac{\hat{\theta} - \theta_0}{\text{SE}(\hat{\theta})} ; \qquad \text{décision : rejeter } H_0 \text{ si } |\text{stat}| > \text{valeur critique, ou si } p \leq \alpha.$$

5 étapes : (1) H_0/H_1 → (2) α, loi → (3) stat → (4) comparer → (5) conclure.

Tests sur une moyenne

$$\sigma \text{ connu} : z = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} \sim \mathcal{N}(0,1); \qquad \sigma \text{ inconnu} : t = \frac{\bar{X} - \mu_0}{s/\sqrt{n}} \sim t_{n-1}.$$

$$\text{Proportion} : z = \frac{\hat{p} - p_0}{\sqrt{p_0(1-p_0)/n}} \sim \mathcal{N}(0,1) \ (n \text{ grand}).$$

Tests sur variance et deux échantillons

$$\text{Variance} : \chi^2 = \frac{(n-1)s^2}{\sigma_0^2} \sim \chi^2_{n-1}; \qquad \text{Deux variances} : F = \frac{s_1^2}{s_2^2} \sim F_{n_1-1,\, n_2-1}.$$

$$\text{Deux moyennes (Welch)} : t = \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}{\sqrt{s_1^2/n_1 + s_2^2/n_2}}; \qquad \text{Corrélation} : t = \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}} \sim t_{n-2}.$$

Normalité et intervalles de confiance

$$\text{Jarque–Bera} : \text{JB} = \frac{n}{6}\left(\hat{S}^2 + \frac{(\hat{K}-3)^2}{4}\right) \sim \chi^2_2; \qquad \text{IC} : \bar{X} \pm c \cdot \frac{\sigma \text{ ou } s}{\sqrt{n}}.$$

p-valeur : bilatéral $p = 2(1 - \Phi(|z|))$; unilatéral $p = 1 - \Phi(z)$.

C.2 --- Table des valeurs critiques (loi normale)

Seuil α	Bilatéral $(z_{1-\alpha/2})$	Unilatéral $(z_{1-\alpha})$	Mémo
10 %	±1,645	1,282	Rarement utilisé seul
5 %	±1,96	1,645	**Le piège central**
1 %	±2,576	2,326	Seuil strict

À retenir : le seuil unilatéral à α égale le seuil bilatéral à 2α (ainsi 1,645 sert à la fois d'unilatéral 5 % et de bilatéral 10 %). Valeurs khi-deux utiles : $\chi^2_{2;\,0,95} = 5{,}99$ (Jarque–Bera). Student : à $n \geq 120$, $t \approx z$.

C.3 --- Carte de décision : quel test choisir ?

Question	Statistique	Loi / condition
Moyenne, σ connu	z	$\mathcal{N}(0,1)$; normalité ou n grand
Moyenne, σ inconnu	t	t_{n-1} ; normalité (approx.)
Proportion / taux de défaut	z	$\mathcal{N}(0,1)$; n grand
Une variance a-t-elle changé ?	χ^2	χ^2_{n-1} ; normalité
Deux moyennes diffèrent-elles ?	t	Student ; normalité
Deux variances diffèrent-elles ?	F	F_{n_1-1,n_2-1} ; normalité
Corrélation non nulle ?	t	t_{n-2} ; normalité bivariée
Données normales ?	JB	χ^2_2 ; n grand

C.4 --- Glossaire bilingue

Français	Anglais	Repère
Test d'hypothèses	Hypothesis test	Décision sous incertitude
Hypothèse nulle	Null hypothesis (H_0)	Statu quo, contient l'égalité
Hypothèse alternative	Alternative hypothesis (H_1)	Ce qu'on veut prouver
Test bilatéral	Two-tailed test	$H_1 : \theta \neq \theta_0$
Test unilatéral	One-tailed test	$H_1 : \theta > \theta_0$ ou $<$
Seuil de signification	Significance level	α (proba. type I)
Erreur de type I	Type I error	Faux positif (α)
Erreur de type II	Type II error	Faux négatif (β)
Puissance	Power	$1-\beta$
Statistique de test	Test statistic	$(\hat{\theta}-\theta_0)/\text{SE}$
Valeur critique	Critical value	Frontière de rejet
Région de rejet	Rejection region	Zone de rejet de H_0
p-valeur	p-value	Compatibilité avec H_0
Intervalle de confiance	Confidence interval	Dual du test bilatéral
Marge d'erreur	Margin of error	$c \cdot \text{SE}$
Test t de Student	Student's t-test	σ inconnu
Test du khi-deux	Chi-square test	Variance
Test de Fisher	F-test	Rapport de variances
Test de Jarque–Bera	Jarque–Bera test	Normalité (skew+kurt)
Tests multiples	Multiple testing	Inflation des faux positifs
Correction de Bonferroni	Bonferroni correction	Seuil α/m
Significativité vs matérialité	Significance vs materiality	Fiabilité $\neq$ ampleur

C.5 --- Méthode de résolution en cinq étapes

1. **Hypothèses.** Écrire H_0 (avec l'égalité) et H_1 ; déterminer la latéralité *à partir de la question*, avant les données.
2. **Seuil et loi.** Fixer α ; identifier la loi de la statistique sous H_0 : σ connu $\to z$, inconnu $\to t_{n-1}$; variance $\to \chi^2$; deux variances $\to F$; normalité $\to$ JB.

3. **Statistique.** Calculer $(\hat{\theta} - \theta_0)/\,\mathrm{SE}$ à partir des données. Vérifier le bon dénominateur (pour une proportion : p_0 sous H_0).
4. **Comparaison.** Confronter à la valeur critique (attention bilatéral $1{,}96$ vs unilatéral $1{,}645$ à $5\,\%$) ou calculer la p-valeur ; les deux voies donnent la même décision.
5. **Conclusion.** Rejeter ou non H_0, puis *interpréter en contexte* : significativité $\neq$ matérialité ; « ne pas rejeter » $\neq$ « prouver H_0 ».

C.6 --- Les dix pièges classiques

À éviter absolument

(1) Confondre z (σ connu) et t (σ inconnu, $n-1$ ddl).
(2) Utiliser $1{,}96$ (bilatéral) là où il faut $1{,}645$ (unilatéral) à $5\,\%$, ou l'inverse.
(3) Interpréter la p-valeur comme $\mathbb{P}(H_0 \text{ vraie})$: elle est calculée *en supposant* H_0.
(4) Conclure « H_0 est vraie » après un non-rejet (c'est « preuves insuffisantes »).
(5) Confondre significativité statistique et importance économique (effet du grand n).
(6) Choisir la latéralité *après* avoir vu les données (biais).
(7) Ignorer l'inflation des faux positifs en tests multiples (data mining).
(8) Appliquer les tests χ^2/F à des données non normales sans précaution.
(9) Mettre $\hat{p}$ au lieu de p_0 au dénominateur d'un test de proportion.
(10) Oublier la dualité IC $\leftrightarrow$ test : $H_0 : \theta = \theta_0$ rejetée ssi θ_0 hors de l'IC.

C.7 --- Astuces de calcul rapide

- **Statistique de moyenne** : $\dfrac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}$; si $\bar{x} - \mu_0$ égale l'erreur-type, la statistique vaut exactement 1.
- **p-valeur mentale** : $z = 1{,}645 \to 5\,\%$ (unilat.), $z = 1{,}96 \to 2{,}5\,\%$ (unilat.) ou $5\,\%$ (bilat.), $z = 2{,}576 \to 0{,}5\,\%$ (unilat.).
- **Bilatéral** $= 2\times$ **unilatéral** : une p-valeur unilatérale de $0{,}03$ donne $\approx 0{,}06$ en bilatéral.
- **IC à** $95\,\%$: $\bar{x} \pm 1{,}96\,\sigma/\sqrt{n}$; rejet de $H_0 : \mu = \mu_0$ ssi μ_0 hors de l'intervalle.
- **Kupiec** : taux attendu $= 1 - c$; sur 250 jours à $99\,\%$, on attend $2{,}5$ dépassements.
- **Jarque–Bera** : à retenir, $\chi^2_{2;\,0{,}95} = 5{,}99$; le terme de kurtosis $(\hat{K} - 3)^2/4$ domine sur données financières.
- **Corrélation** : $t = r\sqrt{n-2}/\sqrt{1-r^2}$; significative dès que $|t| > 2$ environ pour n grand.
- **Puissance** : croît avec l'effet, n, α ; décroît avec σ. Quadrupler n divise l'erreur-type par 2.

Partie D --- 200 questions à choix multiple

200 questions de style examen, par thème et de difficulté croissante. Une seule réponse correcte. Corrigé commenté en Partie E.

Thème 1 --- Formulation des hypothèses

Q1. L'hypothèse nulle H_0 représente généralement :

- (a) le statu quo / l'absence d'effet
- (b) ce qu'on veut prouver
- (c) la moyenne d'échantillon
- (d) une certitude

Q2. L'égalité $(\theta=\theta_0)$ figure toujours dans :

- (a) H_1
- (b) H_0
- (c) les deux
- (d) aucune

Q3. Pour prouver qu'un gérant surperforme $(\alpha>0)$, on pose :

- (a) $H_0 : \alpha>0$
- (b) $H_0 : \alpha\neq0$
- (c) $H_0 : \alpha\leq0$ contre $H_1 : \alpha>0$
- (d) $H_1 : \alpha=0$

Q4. Un test « μ diffère de μ_0 » (sans direction) est :

- (a) unilatéral droit
- (b) unilatéral gauche
- (c) sans alternative
- (d) bilatéral

Q5. La latéralité d'un test doit être choisie :

- (a) avant de voir les données
- (b) après avoir vu la moyenne
- (c) au seuil de rejet
- (d) après calcul de la p-valeur

Q6. « Ne pas rejeter H_0 » signifie :

- (a) H_0 est vraie
- (b) preuves insuffisantes pour la rejeter
- (c) H_1 est fausse
- (d) l'effet est nul

Q7. H_0 porte sur :

- (a) la statistique $\bar{x}$
- (b) la p-valeur
- (c) le paramètre de population (μ)
- (d) l'échantillon

Q8. Écrire « H_0 : $\bar{x}$=0 » est :

- (a) correct
- (b) correct si n grand
- (c) correct en bilatéral
- (d) incorrect (H_0 porte sur μ)

Q9. L'hypothèse H_1 : μ>0 est :

- (a) composite
- (b) simple
- (c) nulle
- (d) impossible

Q10. Le rôle de H_1 est de :

- (a) fixer la loi sous H_0
- (b) déterminer la latéralité et la région de rejet
- (c) calculer $\bar{x}$
- (d) définir α

Q11. Pour tester si le taux de défaut dépasse 2 % :

- (a) H_0 : p>0,02
- (b) H_0 : p≠0,02
- (c) H_0 : p≤0,02 contre H_1 : p>0,02
- (d) H_1 : p=0,02

Q12. Tester si deux desks ont le même rendement moyen :

- (a) H_0 : μ_A>μ_B
- (b) H_1 : μ_A=μ_B
- (c) H_0 : $\bar{x}$_A=$\bar{x}$_B
- (d) H_0 : μ_A=μ_B (bilatéral)

Q13. Dans un backtesting de VaR à 99 %, H_0 naturelle est :

- (a) le taux de dépassement = 1 %
- (b) le modèle est faux
- (c) les pertes sont normales
- (d) α=5 %

Q14. On veut prouver qu'une couverture réduit la volatilité. H_1 :

- (a) σ_couvert > σ_nu
- (b) σ_couvert < σ_nu
- (c) σ_couvert = σ_nu
- (d) σ_couvert ≠ σ_nu

Q15. Pourquoi place-t-on souvent « le modèle est conforme » en H_0 ?

- (a) c'est toujours vrai
- (b) pour augmenter α
- (c) H_0 fixe la loi de référence et le fardeau de preuve pèse sur H_1
- (d) pour réduire n

Q16. « Le rendement moyen dépasse-t-il 3 % ? » se formule :

- (a) H_0 : μ>3 %
- (b) H_0 : μ=3 % contre H_1 : μ<3 %
- (c) H_1 : $\mu \leq 3$ %
- (d) H_0 : $\mu \leq 3$ % contre H_1 : μ>3 %

Q17. Tester si deux portefeuilles ont la même volatilité :

- (a) H_0 : $\sigma_1^2 = \sigma_2^2$ (test F)
- (b) H_0 : $\sigma_1^2 > \sigma_2^2$
- (c) H_1 : $\sigma_1^2 = \sigma_2^2$
- (d) H_0 : $s_1^2 = s_2^2$

Q18. Un test peut, au mieux, permettre de :

- (a) prouver H_0
- (b) rejeter H_0
- (c) prouver H_1 avec certitude
- (d) accepter H_0

Q19. L'hypothèse alternative est aussi notée :

- (a) H_0
- (b) Hβ
- (c) H_1 ou Ha
- (d) Hπ

Q20. Tester H_0 : ρ=0 revient à tester :

- (a) l'indépendance totale
- (b) la normalité
- (c) l'égalité des variances
- (d) l'absence de corrélation linéaire

Thème 2 --- Erreurs de type I/II et puissance

Q21. L'erreur de type I consiste à :

- (a) rejeter H_0 alors qu'elle est vraie
- (b) ne pas rejeter H_0 vraie
- (c) rejeter H_0 fausse
- (d) accepter H_1 vraie

Q22. L'erreur de type II consiste à :

- (a) rejeter H_0 vraie
- (b) ne pas rejeter H_0 alors qu'elle est fausse
- (c) rejeter H_0 fausse
- (d) accepter H_0 vraie

Q23. La puissance d'un test vaut :

- (a) $1-\alpha$
- (b) α
- (c) $1-\beta$
- (d) β

Q24. La probabilité d'une erreur de type I est :

- (a) β
- (b) $1-\alpha$
- (c) $1-\beta$
- (d) α

Q25. À n fixé, réduire α :

- (a) augmente β
- (b) diminue β
- (c) n'affecte pas β
- (d) annule β

Q26. Le seul moyen de réduire α ET β simultanément :

- (a) réduire σ artificiellement
- (b) augmenter n
- (c) changer H_0
- (d) augmenter α

Q27. La puissance augmente quand :

- (a) σ augmente
- (b) n diminue
- (c) la taille de l'effet augmente

- (d) α diminue

Q28. Si α=5 %, la probabilité de ne pas rejeter une H_0 vraie est :

- (a) 5 %
- (b) 1 %
- (c) 50 %
- (d) 95 %

Q29. Un β élevé en backtesting de VaR est dangereux car :

- (a) on laisse passer un modèle défaillant
- (b) on rejette trop de modèles
- (c) α devient nul
- (d) la puissance augmente

Q30. Un test a β=0,3. Sa puissance est :

- (a) 0,3
- (b) 0,7
- (c) 0,05
- (d) 0,95

Q31. Test de dépistage, H_0 = « pas malade ». Un faux négatif est une erreur de type :

- (a) I
- (b) III
- (c) II
- (d) nulle

Q32. α=1 % signifie :

- (a) se tromper 1 fois sur 100 dans tous les cas
- (b) β=1 %
- (c) puissance=99 %
- (d) rejeter à tort une H_0 vraie 1 fois sur 100

Q33. On quadruple n. La puissance :

- (a) augmente
- (b) diminue
- (c) reste identique
- (d) devient nulle

Q34. Tester 100 stratégies à 5 % produit en moyenne (si aucune ne marche) :

- (a) 0
- (b) $\approx$5 découvertes fortuites
- (c) 100

- (d) 50

Q35. La correction de Bonferroni (α/m) a pour effet de :

- (a) augmenter la puissance
- (b) annuler β
- (c) réduire la puissance
- (d) augmenter α

Q36. Un effet réel non détecté sur n=12 suggère :

- (a) l'absence certaine d'effet
- (b) une erreur de type I
- (c) un α trop petit imposé
- (d) un possible manque de puissance

Q37. Quatre facteurs augmentant la puissance :

- (a) effet, n, α, faible σ
- (b) effet, n, β, fort σ
- (c) seulement n
- (d) seulement α

Q38. Dans la matrice de décision, « H_0 fausse + non-rejet » est :

- (a) une erreur de type I
- (b) une erreur de type II
- (c) une décision correcte
- (d) impossible

Q39. La recherche exploratoire exige des seuils plus stricts car :

- (a) les données sont meilleures
- (b) n est toujours petit
- (c) le data mining gonfle les faux positifs
- (d) α doit augmenter

Q40. « H_0 fausse + rejet » correspond à :

- (a) une erreur de type I
- (b) une erreur de type II
- (c) α
- (d) une décision correcte (puissance)

Thème 3 --- Statistique de test et valeur critique

Q41. La forme générique d'une statistique de test est :

- (a) (estimateur − valeur sous H_0)/erreur-type

- (b) estimateur × erreur-type
- (c) (valeur sous H_0 − estimateur)^2
- (d) erreur-type/estimateur

Q42. Valeur critique z, test bilatéral à 5 % :

- (a) ±1,645
- (b) ±1,96
- (c) ±2,576
- (d) ±1,282

Q43. Valeur critique z, test unilatéral à 5 % :

- (a) 1,96
- (b) 2,326
- (c) 1,645
- (d) 1,282

Q44. Valeur critique z, test bilatéral à 1 % :

- (a) ±1,96
- (b) ±2,326
- (c) ±1,645
- (d) ±2,576

Q45. Valeur critique z, test unilatéral à 1 % :

- (a) 2,326
- (b) 2,576
- (c) 1,645
- (d) 1,96

Q46. À 5 %, la différence bilatéral/unilatéral est :

- (a) identique
- (b) 1,96 vs 1,645
- (c) 1,645 vs 1,282
- (d) 2,576 vs 2,326

Q47. La région de rejet d'un test bilatéral à 5 % (z) est :

- (a) z>1,645
- (b) z<1,96
- (c) |z|>1,96
- (d) z>0

Q48. La valeur critique t est, à petit n :

- (a) plus petite que z

- (b) égale à z
- (c) toujours 1,96
- (d) plus grande que z

Q49. Valeur critique t bilatérale à 5 %, n=10 (9 ddl) :

- (a) 2,262
- (b) 1,96
- (c) 2,045
- (d) 1,833

Q50. Quand t_{n−1} se rapproche-t-il de 1,96 (bilatéral 5 %) ?

- (a) quand n diminue
- (b) quand n grandit
- (c) jamais
- (d) quand σ augmente

Q51. Statistique z=2,3, valeur critique bilatérale 1,96. Décision :

- (a) ne pas rejeter
- (b) indéterminé
- (c) rejeter H_0
- (d) accepter H_0

Q52. Statistique t=1,2, valeur critique 1,96. Décision :

- (a) rejeter H_0
- (b) accepter H_1
- (c) indéterminé
- (d) ne pas rejeter H_0

Q53. La loi de la statistique de test dépend :

- (a) du paramètre testé et des hypothèses
- (b) uniquement de n
- (c) uniquement de α
- (d) du signe de $\bar{x}$

Q54. $\bar{x}$=52, μ_0=50, σ=8, n=64. La statistique z vaut :

- (a) 1,0
- (b) 2,0
- (c) 4,0
- (d) 0,25

Q55. $\bar{x}$=48, μ_0=50, σ=8, n=64. La statistique z vaut :

- (a) 2,0

- (b) $-1{,}0$
- (c) $-2{,}0$
- (d) $-0{,}25$

Q56. Valeur critique de χ^2_5 à 95 % (unilatéral droit) $\approx$:

- (a) 5,99
- (b) 15,09
- (c) 1,64
- (d) 11,07

Q57. La région de rejet d'un test unilatéral droit à 5 % (z) est :

- (a) $z>1{,}645$
- (b) $|z|>1{,}96$
- (c) $z<-1{,}645$
- (d) $z>0$

Q58. La frontière de la région de rejet s'appelle :

- (a) la p-valeur
- (b) la valeur critique
- (c) l'erreur-type
- (d) le seuil d'effet

Q59. Valeur critique de $F(5{,}10)$ à 95 % $\approx$:

- (a) 1,96
- (b) 5,64
- (c) 3,33
- (d) 5,99

Q60. Une statistique de test résume les données en :

- (a) la moyenne brute
- (b) un intervalle
- (c) une probabilité a priori
- (d) un seul nombre de loi connue sous H_0

Thème 4 --- p-valeurs

Q61. La p-valeur est :

- (a) la probabilité, sous H_0, d'une statistique au moins aussi extrême
- (b) la probabilité que H_0 soit vraie
- (c) la taille de l'effet
- (d) $1-\alpha$

Q62. Règle de décision par p-valeur :

- (a) rejeter si $p>\alpha$
- (b) rejeter H_0 si $p\leq\alpha$
- (c) rejeter si $p=0{,}5$
- (d) ne jamais rejeter

Q63. La p-valeur est-elle la probabilité que H_0 soit vraie ?

- (a) Oui
- (b) Oui si bilatéral
- (c) Non (elle suppose H_0 vraie)
- (d) Oui si n grand

Q64. Une p-valeur minuscule prouve-t-elle un grand effet ?

- (a) Oui
- (b) Oui toujours
- (c) Oui si $p<0{,}001$
- (d) Non (dépend aussi de n)

Q65. Statistique $z=2{,}0$, test bilatéral. p-valeur $\approx$:

- (a) 0,0455
- (b) 0,0228
- (c) 0,10
- (d) 0,025

Q66. Statistique $z=1{,}5$, test unilatéral. p-valeur $\approx$:

- (a) 0,1336
- (b) 0,0668
- (c) 0,05
- (d) 0,0228

Q67. Statistique $z=2{,}5$, test bilatéral. p-valeur $\approx$:

- (a) 0,0062
- (b) 0,025
- (c) 0,0124
- (d) 0,05

Q68. $p=0{,}03$: décision à 5 % puis à 1 % ?

- (a) rejet aux deux
- (b) non-rejet aux deux
- (c) rejet à 1 % seulement
- (d) rejet à 5 %, non-rejet à 1 %

Q69. Une p-valeur unilatérale de 0,04 correspond, en bilatéral, à ≈ :

- (a) 0,08
- (b) 0,02
- (c) 0,04
- (d) 0,16

Q70. La p-valeur et la valeur critique donnent :

- (a) parfois des décisions opposées
- (b) toujours la même décision
- (c) des décisions indépendantes
- (d) des seuils différents

Q71. Classer la force de preuve : p=0,003 est :

- (a) modérée
- (b) faible
- (c) forte
- (d) insuffisante

Q72. p=0,049 vs p=0,051 : la différence de preuve est :

- (a) énorme
- (b) du simple au double
- (c) décisive
- (d) quasiment nulle

Q73. p=0,15 avec α=5 %. Conclusion :

- (a) ne pas rejeter H_0
- (b) rejeter H_0
- (c) accepter H_1
- (d) indéterminé

Q74. La p-valeur mesure :

- (a) l'ampleur de l'effet
- (b) la compatibilité des données avec H_0
- (c) P(H_0 vraie)
- (d) la puissance

Q75. Statistique t=2,0 sur 35 ddl, unilatéral. p-valeur ≈ :

- (a) 0,05
- (b) 0,013
- (c) 0,027
- (d) 0,10

Q76. Un résultat « tout juste significatif » ($p \approx 0{,}05$) issu de data mining doit être :

- (a) accepté tel quel
- (b) publié sans réserve
- (c) considéré comme certain
- (d) escompté (méfiance)

Q77. $p = 0{,}62$ indique :

- (a) des données très compatibles avec H_0
- (b) un fort rejet de H_0
- (c) une erreur de calcul
- (d) p impossible

Q78. $p = 0{,}006$: décision à 10 %, 5 %, 1 % ?

- (a) non-rejet aux trois
- (b) rejet aux trois seuils
- (c) rejet à 10 % seulement
- (d) rejet à 1 % seulement

Q79. Statistique $z = 2{,}33$ unilatéral droit. p-valeur $\approx$:

- (a) 0,02
- (b) 0,05
- (c) 0,01
- (d) 0,001

Q80. Le plus petit seuil α auquel H_0 serait rejetée est :

- (a) $1-p$
- (b) $\alpha/2$
- (c) la valeur critique
- (d) la p-valeur elle-même

Thème 5 --- Tests z sur la moyenne

Q81. Le test z sur une moyenne s'utilise quand :

- (a) σ est connu
- (b) σ est inconnu
- (c) $n<10$
- (d) les données sont non normales

Q82. La statistique du test z est :

- (a) $(\bar{x}-\mu_0)/(s/\sqrt{n})$
- (b) $(\bar{x}-\mu_0)/(\sigma/\sqrt{n})$

- (c) $(\bar{x}-\mu_0)/\sigma$
- (d) $(\bar{x}-\mu_0)\cdot\sqrt{n}$

Q83. $\bar{x}$=52, μ_0=50, σ=8, n=64. z vaut :

- (a) 1,0
- (b) 0,25
- (c) 2,0
- (d) 4,0

Q84. $\bar{x}$=0,9, μ_0=1,0, σ=0,4, n=100. z vaut :

- (a) 2,5
- (b) −0,25
- (c) −1,0
- (d) −2,5

Q85. Pour un test de proportion H_0:p=p_0, le dénominateur utilise :

- (a) $\sqrt{(p_0(1-p_0)/n)}$
- (b) $\sqrt{(\hat{p}(1-\hat{p})/n)}$
- (c) p_0/n
- (d) $\sqrt{(\hat{p}/n)}$

Q86. VaR 99 %, 250 jours, 6 dépassements (attendu 2,5). z ≈ :

- (a) 1,0
- (b) 2,225
- (c) 0,5
- (d) 3,0

Q87. z=1,90 en test bilatéral à 5 %. Décision :

- (a) rejeter H_0
- (b) accepter H_1
- (c) ne pas rejeter H_0
- (d) indéterminé

Q88. $\bar{x}$=52, σ=8, n=64. L'IC à 95 % contient-il μ_0=50 ?

- (a) Oui
- (b) exactement à la borne
- (c) indéterminé
- (d) Non ([50,04 ; 53,96])

Q89. À $\bar{x}$, μ_0, σ fixés, augmenter n fait :

- (a) augmenter |z|
- (b) diminuer |z|

- (c) laisser z constant
- (d) annuler z

Q90. Le test z est le socle du test de :

- (a) Jarque–Bera
- (b) couverture de Kupiec (backtesting)
- (c) significativité de régression
- (d) Welch

Q91. Le test z suppose la normalité :

- (a) toujours des données
- (b) jamais
- (c) des données (petit n) ou de $\bar{x}$ via TCL (grand n)
- (d) seulement de σ

Q92. $\bar{x}$=0,05 %, σ=1 %, n=400, H_0:μ=0 (bilatéral). z vaut :

- (a) 2,0
- (b) 0,5
- (c) 5,0
- (d) 1,0

Q93. Test unilatéral droit, z=2,1>1,645. Conclusion :

- (a) rejeter H_0
- (b) ne pas rejeter
- (c) accepter H_0
- (d) indéterminé

Q94. À $\bar{x}$, μ_0, n fixés, augmenter σ fait :

- (a) augmenter |z|
- (b) diminuer |z|
- (c) laisser z constant
- (d) annuler z

Q95. VaR 99 %, 250 jours, 3 dépassements. z ≈ :

- (a) 2,225
- (b) 1,0
- (c) 0,318
- (d) 1,96

Q96. σ=2 %, n=100, μ_0=0, bilatéral 5 %. Seuil de rejet sur $\bar{x}$:

- (a) $\pm$0,2 %
- (b) $\pm$1,96 %

- (c) $\pm$0,04 %
- (d) $\pm$0,392 %

Q97. n=500, σ estimé : le choix z ou t :

- (a) ne change pas la conclusion
- (b) inverse la décision
- (c) est impossible
- (d) impose z

Q98. Un rendement significativement >0 (z=2,5) est-il forcément exploitable ?

- (a) Oui
- (b) Non (vérifier la matérialité)
- (c) Oui après frais
- (d) Oui si n grand

Q99. Le test z produit des valeurs critiques :

- (a) plus grandes que t
- (b) identiques à t toujours
- (c) plus petites que le test t (à n donné)
- (d) nulles

Q100. En finance, on utilise rarement le test z pur car :

- (a) n est toujours petit
- (b) les données sont normales
- (c) α est fixé
- (d) σ est presque toujours estimé

Thème 6 --- Tests t sur la moyenne

Q101. Le test t sur une moyenne s'utilise quand :

- (a) σ est inconnu (estimé par s)
- (b) σ est connu
- (c) n>1000
- (d) les données sont normales et σ connu

Q102. La statistique du test t est :

- (a) $(\bar{x}-\mu_0)/(\sigma/\sqrt{n})$
- (b) $(\bar{x}-\mu_0)/(s/\sqrt{n})$
- (c) $(\bar{x}-\mu_0)\cdot\sqrt{n}$
- (d) $(\bar{x}-\mu_0)/s$

Q103. Le test t a combien de degrés de liberté (moyenne, n obs) ?

- (a) n
- (b) n−2
- (c) n−1
- (d) n+1

Q104. $\bar{x}$=0,4 %, μ_0=0, s=1,2 %, n=36, unilatéral. t vaut :

- (a) 1,0
- (b) 4,0
- (c) 0,33
- (d) 2,0

Q105. t=2,0 sur 35 ddl, unilatéral 5 % (seuil≈1,69). Décision :

- (a) rejeter H_0
- (b) ne pas rejeter
- (c) accepter H_0
- (d) indéterminé

Q106. Les valeurs critiques t sont, à petit n :

- (a) plus petites que z
- (b) plus grandes que z
- (c) égales à z
- (d) nulles

Q107. À petit n, la validité du test t exige :

- (a) σ connu
- (b) n>1000
- (c) la normalité des données
- (d) α=1 %

Q108. $\bar{x}$=52, μ_0=50, s=8, n=16. t vaut :

- (a) 2,0
- (b) 0,25
- (c) 4,0
- (d) 1,0

Q109. t_{n−1} tend vers N(0,1) quand :

- (a) n→∞
- (b) n→1
- (c) σ→0
- (d) α→0

Q110. $\bar{x}$=48, μ_0=50, s=8, n=16. t vaut :

- (a) 1,0
- (b) −1,0
- (c) −2,0
- (d) −0,25

Q111. Le test t sur la moyenne résiste à la non-normalité car :

- (a) s est robuste
- (b) σ est connu
- (c) le TCL rend $\bar{x} \approx$ normale (n modéré)
- (d) les ddl corrigent tout

Q112. Même $\bar{x}-\mu_0$ mais s divisé par 2. La statistique t :

- (a) est divisée par 2
- (b) reste identique
- (c) s'annule
- (d) double

Q113. IC à 95 % (test t) = [−0,2 % ; 1,0 %]. Tester H_0:μ=0 :

- (a) non-rejet (0 dans l'IC)
- (b) rejet
- (c) indéterminé
- (d) accepter H_1

Q114. $\bar{x}$=6 %, μ_0=4 %, s=10 %, n=25, unilatéral (seuil≈1,71). t vaut :

- (a) 2,0
- (b) 1,0
- (c) 0,5
- (d) 4,0

Q115. Entre t_4 et t_{99}, les queues :

- (a) s'épaississent
- (b) restent identiques
- (c) s'affinent quand les ddl augmentent
- (d) disparaissent

Q116. Le test t apparié s'utilise pour :

- (a) deux groupes indépendants
- (b) une seule proportion
- (c) la normalité
- (d) des observations appariées (avant/après)

Q117. Valeur critique t bilatérale à 5 %, n=20 (19 ddl) ≈ :

- (a) 2,093
- (b) 1,96
- (c) 2,262
- (d) 1,729

Q118. Rendements très non normaux, n=40. Le test t sur la moyenne est :

- (a) invalide
- (b) approximativement valable (TCL)
- (c) exact
- (d) impossible

Q119. En finance, le test t est privilégié car :

- (a) n est toujours grand
- (b) les données sont normales
- (c) σ est presque toujours estimé
- (d) z est interdit

Q120. Les n−1 ddl du test t viennent :

- (a) de la moyenne μ_0
- (b) du seuil α
- (c) du TCL
- (d) de l'estimation de σ par s

Thème 7 --- Intervalles de confiance

Q121. Un IC de niveau $1-\alpha$ pour μ (σ connu) est :

- (a) $\bar{x} \pm z \cdot \sigma / \sqrt{n}$
- (b) $\bar{x} \pm \sigma$
- (c) $\bar{x} \pm z \cdot \sigma$
- (d) $\bar{x} \pm s$

Q122. Un IC à 95 % (σ connu) utilise le quantile :

- (a) 1,645
- (b) 1,96
- (c) 2,576
- (d) 1,282

Q123. Quand σ est inconnu, l'IC utilise :

- (a) z
- (b) χ^2
- (c) t_{n−1}
- (d) F

Q124. La dualité test–IC : on rejette H_0:$\mu=\mu_0$ (bilatéral) ssi :

- (a) μ_0 est dans l'IC
- (b) $\bar{x}=\mu_0$
- (c) $p>\alpha$
- (d) μ_0 est hors de l'IC

Q125. Un IC à 95 % pour μ = [1,2 % ; 3,8 %]. Interprétation correcte :

- (a) 95 % des IC répétés contiendraient μ
- (b) 95 % de chances que μ soit dans [1,2 ; 3,8]
- (c) μ vaut 2,5 % à 95 %
- (d) $\bar{x}$ est aléatoire dans l'IC

Q126. On quadruple n. La largeur de l'IC :

- (a) est divisée par 4
- (b) est divisée par 2
- (c) double
- (d) reste identique

Q127. Passer d'un IC à 95 % à 99 % :

- (a) rétrécit l'IC
- (b) ne change rien
- (c) élargit l'IC
- (d) l'annule

Q128. $\bar{x}$=52, σ=8, n=64. IC à 95 % :

- (a) [48 ; 56]
- (b) [51,8 ; 52,2]
- (c) [36 ; 68]
- (d) [50,04 ; 53,96]

Q129. Un IC à 95 % pour un alpha = [0,1 % ; 0,7 %]. Conclusion :

- (a) α significativement >0 (0 hors IC)
- (b) α non significatif
- (c) α=0
- (d) indéterminé

Q130. La marge d'erreur d'un IC est :

- (a) la largeur totale
- (b) c·SE (demi-largeur)
- (c) l'erreur-type seule
- (d) le biais

Q131. Un IC à 95 % pour un bêta = [0,8 ; 1,3]. β diffère-t-il de 1 ?

- (a) Oui
- (b) β=1,05
- (c) Non (1 dans l'IC)
- (d) indéterminé

Q132. σ=8, marge de $\pm$1 à 95 %. Taille n requise $\approx$:

- (a) 16
- (b) 62
- (c) 984
- (d) 246

Q133. Deux IC : [1 % ; 5 %] vs [2,5 % ; 3,5 %]. Le plus précis :

- (a) le second (plus étroit)
- (b) le premier
- (c) identiques
- (d) indéterminé

Q134. $\hat{p}$=0,07, n=200. IC à 95 % (approx normale) $\approx$:

- (a) [0,06 ; 0,08]
- (b) [0,035 ; 0,105]
- (c) [0 ; 0,14]
- (d) [0,069 ; 0,071]

Q135. Une borne de confiance unilatérale s'utilise quand :

- (a) les deux côtés importent
- (b) n est petit
- (c) seul un côté importe
- (d) σ est connu

Q136. L'IC est le miroir exact :

- (a) d'un test unilatéral
- (b) d'une p-valeur
- (c) d'un test F
- (d) d'un test bilatéral

Q137. Un IC plus étroit reflète :

- (a) une estimation plus précise
- (b) une plus grande certitude sur une réalisation
- (c) un α plus grand
- (d) un effet plus fort

Q138. $\bar{x}$=0,4, s=1,2, n=36. IC à 95 % (Student) ≈ :

- (a) $[0{,}2\ ;\ 0{,}6]$
- (b) $[-0{,}006\ ;\ 0{,}806]$
- (c) $[-1{,}2\ ;\ 2{,}0]$
- (d) $[0{,}39\ ;\ 0{,}41]$

Q139. Comparer les marges à 90 %, 95 %, 99 % (σ, n fixés) :

- (a) décroissantes
- (b) toutes égales
- (c) $1{,}645 < 1{,}96 < 2{,}576$
- (d) $2{,}576 < 1{,}96 < 1{,}645$

Q140. La largeur d'un IC dépend de :

- (a) seulement $\bar{x}$
- (b) seulement α
- (c) seulement n
- (d) σ, n et du niveau de confiance

Thème 8 --- Variance et deux échantillons

Q141. La statistique du test sur une variance est :

- (a) $(n-1)s^2/{\sigma_0}^2$
- (b) $s^2/{\sigma_0}^2$
- (c) $(n-1)s^2/\sigma_0$
- (d) s/σ_0

Q142. La loi de la statistique du test sur la variance est :

- (a) t_{n−1}
- (b) χ^2_{n−1}
- (c) F
- (d) N(0,1)

Q143. Le test χ^2 sur la variance utilise deux valeurs critiques car :

- (a) il y a deux échantillons
- (b) σ est connu
- (c) la loi χ^2 est asymétrique
- (d) n est petit

Q144. Le test χ^2 sur la variance est :

- (a) robuste à la non-normalité
- (b) indépendant de la loi

- (c) valable pour toute loi
- (d) très sensible à la non-normalité

Q145. s^2=0,09, ${\sigma_0}^2$=0,04, n=20 (unilatéral droit). χ^2 vaut :

- (a) 42,75
- (b) 45
- (c) 9,00
- (d) 4,75

Q146. La statistique du test F de comparaison de variances est :

- (a) ${s_1}^2-{s_2}^2$
- (b) ${s_1}^2/{s_2}^2$
- (c) s_1/s_2
- (d) $({s_1}^2+{s_2}^2)/2$

Q147. Convention du test F :

- (a) plus petite au numérateur
- (b) toujours s_1 au numérateur
- (c) plus grande variance au numérateur
- (d) numérateur = moyenne

Q148. La loi de ${s_1}^2/{s_2}^2$ sous H_0 est :

- (a) χ^2
- (b) t
- (c) N(0,1)
- (d) F_{n_1-1, n_2-1}

Q149. ${s_1}^2$=0,04, ${s_2}^2$=0,01, n_1=60, n_2=25. F vaut :

- (a) 4,0
- (b) 0,25
- (c) 3,0
- (d) 2,0

Q150. Le test F global d'une régression teste :

- (a) H_0 : l'intercept est nul
- (b) H_0 : tous les coefficients de pente sont nuls
- (c) la normalité
- (d) une seule pente

Q151. La statistique du test de corrélation (H_0:ρ=0) est :

- (a) $r\sqrt{n}$
- (b) $r/(1-r^2)$

- (c) $r\sqrt{(n-2)}/\sqrt{(1-r^2)}$
- (d) $r^2\sqrt{(n-2)}$

Q152. r=0,5, n=30. La statistique t vaut ≈ :

- (a) 1,5
- (b) 5,0
- (c) 0,5
- (d) 3,06

Q153. r=0,15 sur n=400 est significatif mais :

- (a) économiquement faible (r^2=2,25 %)
- (b) économiquement fort
- (c) non significatif
- (d) impossible

Q154. Le test t à deux échantillons de Welch s'utilise quand :

- (a) les variances sont égales
- (b) les variances des groupes diffèrent
- (c) $n_1=n_2$ obligatoire
- (d) σ est connu

Q155. La SE de $(\bar{x}_1-\bar{x}_2)$ (variances inégales) est :

- (a) $s_1^2/n_1 - s_2^2/n_2$
- (b) $\sqrt{(s_1^2 + s_2^2)}$
- (c) $\sqrt{(s_1^2/n_1 + s_2^2/n_2)}$
- (d) $(s_1+s_2)/\sqrt{n}$

Q156. Le test t apparié se distingue de l'indépendant par :

- (a) deux groupes séparés
- (b) une proportion
- (c) la normalité requise
- (d) des observations couplées

Q157. χ^2=38 sur 24 ddl, bornes 12,40 et 39,36 (bilatéral). Décision :

- (a) ne pas rejeter (12,40<38<39,36)
- (b) rejeter
- (c) indéterminé
- (d) accepter H_1

Q158. Le test F est aussi sensible à :

- (a) la moyenne uniquement
- (b) la non-normalité

- (c) le signe des données
- (d) rien

Q159. F=4,0 sur (60,25) ddl, seuil≈1,82 (unilatéral). Décision :

- (a) ne pas rejeter
- (b) accepter H_0
- (c) rejeter H_0:$\sigma_1^2=\sigma_2^2$
- (d) indéterminé

Q160. r=0,5 sur n=10 (seuil t≈2,306). La statistique t≈1,63 est :

- (a) significative
- (b) impossible
- (c) exactement au seuil
- (d) non significative

Q161. Deux desks, t=1,26 (bilatéral, seuil≈1,98). Conclusion :

- (a) pas de différence significative
- (b) différence significative
- (c) indéterminé
- (d) rejet à 5 %

Q162. Tester si la volatilité a changé après un choc utilise :

- (a) le test t sur la moyenne
- (b) le test χ^2 sur la variance
- (c) Jarque–Bera
- (d) le test de proportion

Q163. Comparer les rendements moyens de deux desks utilise :

- (a) le test F
- (b) le test χ^2
- (c) le test t à deux échantillons
- (d) Jarque–Bera

Q164. Comparer les volatilités de deux portefeuilles utilise :

- (a) le test t
- (b) le test χ^2 à un échantillon
- (c) le test z
- (d) le test F

Thème 9 --- Test de normalité de Jarque--Bera

Q165. La statistique de Jarque–Bera est :

- (a) $(n/6)(\hat{S}^2 + (\hat{K}-3)^2/4)$
- (b) $(n/6)(\hat{S} + \hat{K})$
- (c) $n(\hat{S}^2 + \hat{K}^2)$
- (d) $(n/6)\hat{S}^2$

Q166. Sous H_0, la statistique JB suit :

- (a) $\chi^2_\{n-1\}$
- (b) χ^2_2
- (c) $t_\{n-2\}$
- (d) $N(0,1)$

Q167. L'hypothèse nulle du test de Jarque–Bera est :

- (a) les données ne sont pas normales
- (b) $\mu=0$
- (c) les données sont normales
- (d) $\sigma^2=1$

Q168. La valeur critique du test JB à 5 % est :

- (a) 3,84
- (b) 9,21
- (c) 1,96
- (d) 5,99

Q169. Pourquoi JB a-t-il 2 degrés de liberté ?

- (a) deux termes χ^2_1 indépendants (skew + kurt)
- (b) $n-2$ observations
- (c) deux échantillons
- (d) deux queues

Q170. Les rendements financiers donnent un JB énorme car :

- (a) moyenne nulle
- (b) asymétrie négative + kurtosis élevé
- (c) variance stable
- (d) normalité parfaite

Q171. $\hat{S}=-0,6$, $\hat{K}=9$, $n=1000$. JB vaut $\approx$:

- (a) 100
- (b) 6
- (c) 1560

- (d) 390

Q172. $\hat{S}=-0{,}6$, $\hat{K}=9$: quel terme domine JB ?

- (a) le skewness ($\hat{S}^2=0{,}36$)
- (b) les deux à égalité
- (c) aucun
- (d) la kurtosis ($(\hat{K}-3)^2/4=9$)

Q173. On rejette la normalité (JB) pour :

- (a) de grandes valeurs de JB
- (b) de petites valeurs
- (c) JB=0
- (d) JB négatif

Q174. $\hat{S}=0$, $\hat{K}=8$, n=500. Le JB rejette-t-il la normalité ?

- (a) Non
- (b) Oui (JB$\approx$521 $\gg$ 5,99)
- (c) exactement à la borne
- (d) indéterminé

Q175. $\hat{S}=0{,}05$, $\hat{K}=3{,}1$, n=2000. JB vaut $\approx$:

- (a) 50
- (b) 521
- (c) 3,3
- (d) 0

Q176. Le test JB n'est valable que :

- (a) pour n<10
- (b) toujours
- (c) si σ connu
- (d) asymptotiquement (n grand)

Q177. Après rejet de normalité par JB, les tests χ^2/F sont :

- (a) peu fiables
- (b) renforcés
- (c) exacts
- (d) inchangés

Q178. Après rejet de normalité, le test t sur la moyenne reste :

- (a) invalide
- (b) robuste (TCL)
- (c) impossible

- (d) exact seulement

Q179. Une alternative au test de Jarque–Bera est :

- (a) le test de Kupiec
- (b) le test F
- (c) Shapiro–Wilk
- (d) le test t apparié

Q180. Un JB=45 conduit à rejeter :

- (a) l'égalité des moyennes
- (b) $\sigma^2=\sigma_0^2$
- (c) $\rho=0$
- (d) la normalité des données

Thème 10 --- Interprétation et synthèse

Q181. Significativité statistique et importance économique sont :

- (a) distinctes
- (b) identiques
- (c) toujours corrélées
- (d) inversement liées

Q182. Pourquoi presque tout devient significatif à très grand n ?

- (a) σ augmente
- (b) la statistique croît en $\sqrt{n}$
- (c) α augmente
- (d) les données deviennent normales

Q183. Un effet réel non significatif sur n=12 suggère :

- (a) l'absence certaine d'effet
- (b) une erreur de type I
- (c) un manque de puissance possible
- (d) un α trop grand

Q184. Tester 100 facteurs à 5 % (aucun vrai) produit $\approx$:

- (a) 0
- (b) 100
- (c) 50
- (d) 5 faux positifs

Q185. Pour 20 tests avec FWER de 5 %, Bonferroni impose de tester à :

- (a) 0,0025

- (b) 0,05
- (c) 0,01
- (d) 0,10

Q186. Le « factor zoo » s'explique par :

- (a) des données trop propres
- (b) le data mining (faux positifs multiples)
- (c) un α trop petit
- (d) le TCL

Q187. Transformer un test bilatéral non significatif en unilatéral après coup :

- (a) est autorisé
- (b) améliore la puissance légitimement
- (c) biaise le test
- (d) réduit α

Q188. En backtesting réglementaire, les régulateurs limitent surtout :

- (a) l'erreur de type I
- (b) la puissance
- (c) α
- (d) l'erreur de type II

Q189. Moyenne (σ inconnu), variance, deux variances, normalité :

- (a) t, χ^2, F, Jarque–Bera
- (b) z, t, χ^2, F
- (c) F, χ^2, t, z
- (d) χ^2, F, t, z

Q190. Vérifier un test bilatéral avec un IC :

- (a) rejeter ssi θ_0 dans l'IC
- (b) rejeter ssi θ_0 hors de l'IC
- (c) comparer les p-valeurs
- (d) impossible

Q191. Choix z ou t, en une règle :

- (a) toujours z
- (b) toujours t
- (c) σ connu $\rightarrow$ z, σ inconnu $\rightarrow$ t
- (d) selon α

Q192. Valeurs critiques z à 5 % :

- (a) bilatéral 1,645, unilatéral 1,96

- (b) toujours 1,96
- (c) toujours 2,576
- (d) bilatéral 1,96, unilatéral 1,645

Q193. À côté d'une p-valeur, rapporter systématiquement :

- (a) la taille de l'effet et son IC
- (b) seulement n
- (c) seulement α
- (d) le signe de $\bar{x}$

Q194. « Ne pas rejeter H_0 » signifie :

- (a) H_0 est vraie
- (b) preuves insuffisantes pour rejeter
- (c) il n'y a pas d'effet
- (d) H_1 est fausse

Q195. Garantir une puissance suffisante avant l'étude passe par :

- (a) un α plus grand
- (b) ignorer β
- (c) un calcul de taille d'échantillon
- (d) augmenter σ

Q196. Le test t sur la moyenne résiste mieux à la non-normalité que le χ^2 car :

- (a) s est robuste
- (b) σ est connu
- (c) les ddl corrigent
- (d) le TCL rend $\bar{x} \approx$ normale

Q197. La statistique z=1,8 unilatéral droit : décision à 5 % ?

- (a) rejet ($p \approx 0{,}036$)
- (b) non-rejet
- (c) indéterminé
- (d) accepter H_0

Q198. Le chapitre 5 alimente le chapitre 6 en fournissant :

- (a) les décisions
- (b) les estimateurs et leurs erreurs-types
- (c) les p-valeurs
- (d) les hypothèses

Q199. La logique du test d'hypothèses ressemble à :

- (a) un pari équilibré

- (b) une régression
- (c) un procès (H_0 présumée jusqu'à preuve du contraire)
- (d) une simulation

Q200. Le résumé du chapitre : on rejette H_0 seulement si :

- (a) $\bar{x} = \mu_0$
- (b) la p-valeur dépasse α
- (c) l'effet est grand
- (d) les données sont trop improbables sous H_0

Partie E --- Corrigé commenté des 200 QCM

Réponse correcte en gras suivie de l'explication. Distribution équilibrée (50 a, 50 b, 50 c, 50 d).

Thème 1 --- Formulation des hypothèses

Q1 — (a) le statu quo / l'absence d'effet. H_0 est présumée vraie ; on ne la rejette que sur preuve suffisante.

Q2 — (b) H_0. C'est l'égalité qui fixe la loi de la statistique sous H_0.

Q3 — (c) $H_0 : \alpha \leq 0$ contre $H_1 : \alpha > 0$. Ce qu'on veut établir va en H_1 (unilatéral droit).

Q4 — (d) bilatéral. « Différent » $\Longrightarrow$ deux queues.

Q5 — (a) avant de voir les données. Choisir a posteriori biaise le test.

Q6 — (b) preuves insuffisantes pour la rejeter. Asymétrie fondamentale de la décision.

Q7 — (c) le paramètre de population (μ). $\bar{x}$ est observée ; l'hypothèse concerne μ.

Q8 — (d) incorrect (H_0 porte sur μ). $\bar{x}$ est connue ; on teste μ.

Q9 — (a) composite. Elle regroupe une infinité de valeurs.

Q10 — (b) déterminer la latéralité et la région de rejet. H_1 oriente le test (une ou deux queues).

Q11 — (c) $H_0 : p \leq 0{,}02$ contre $H_1 : p > 0{,}02$. Unilatéral droit.

Q12 — (d) $H_0 : \mu_A = \mu_B$ (bilatéral). Égalité en H_0, « différent » en H_1.

Q13 — (a) le taux de dépassement = 1 %. Le modèle conforme est le statu quo.

Q14 — (b) σ_couvert < σ_nu. Unilatéral gauche.

Q15 — (c) H_0 fixe la loi de référence et le fardeau de preuve pèse sur H_1. Prudence + définition de la loi sous H_0.

Q16 — (d) $H_0 : \mu \leq 3$ % contre $H_1 : \mu > 3$ %. Unilatéral droit.

Q17 — (a) $H_0 : \sigma_1^2 = \sigma_2^2$ (test F). Comparaison de variances.

Q18 — (b) rejeter H_0. On rejette ou on ne rejette pas H_0.

Q19 — (c) H_1 ou Ha. Alternative = ce qu'on cherche à établir.

Q20 — (d) l'absence de corrélation linéaire. ρ mesure le lien linéaire.

Thème 2 --- Erreurs de type I/II et puissance

Q21 — (a) rejeter H_0 alors qu'elle est vraie. Faux positif, probabilité α.

Q22 — (b) ne pas rejeter H_0 alors qu'elle est fausse. Faux négatif, probabilité β.

Q23 — (c) $1-\beta$. Probabilité de détecter un vrai effet.

Q24 — (d) α. Le seuil de signification.

Q25 — (a) augmente β. Les deux erreurs s'échangent.

Q26 — (b) augmenter n. Un plus grand échantillon améliore les deux.

Q27 — (c) la taille de l'effet augmente. Effet plus grand $\Longrightarrow$ plus facile à détecter.

Q28 — (d) 95 %. $1-\alpha$.

Q29 — (a) on laisse passer un modèle défaillant. Erreur de type II coûteuse.

Q30 — (b) 0,7. $1-\beta$.

Q31 — (c) II. Ne pas rejeter H_0 alors que le patient est malade.

Q32 — (d) rejeter à tort une H_0 vraie 1 fois sur 100. Taux de faux positifs toléré.

Q33 — (a) augmente. SE divisé par 2 $\Longrightarrow$ statistique plus grande $\Longrightarrow$ β diminue.

Q34 — (b) ≈5 découvertes fortuites. 5 % × 100 : inflation des faux positifs.

Q35 — (c) réduire la puissance. Seuil plus strict $\Longrightarrow$ β plus grand.

Q36 — (d) un possible manque de puissance. β élevé sur petit échantillon.

Q37 — (a) effet, n, α, faible σ. Les leviers classiques de la puissance.

Q38 — (b) une erreur de type II. Faux négatif (β).

Q39 — (c) le data mining gonfle les faux positifs. Tests multiples $\Longrightarrow$ exiger α plus petit ou $|t|>3$.

Q40 — (d) une décision correcte (puissance). Détection correcte, probabilité $1-\beta$.

Thème 3 --- Statistique de test et valeur critique

Q41 — (a) (estimateur − valeur sous H_0)/erreur-type. Standardisation sous H_0.

Q42 — (b) ±1,96. 2,5 % par queue.

Q43 — (c) 1,645. Tout α dans une queue.

Q44 — (d) ±2,576. 0,5 % par queue.

Q45 — (a) 2,326. 1 % dans une queue.

Q46 — (b) 1,96 vs 1,645. Piège d'examen le plus fréquent.

Q47 — (c) $|z|>1,96$. Les deux queues extrêmes.

Q48 — (d) plus grande que z. Queues épaisses de Student.

Q49 — (a) 2,262. $t_{9;0,975}$.

Q50 — (b) quand n grandit. $t \to N(0,1)$ asymptotiquement.

Q51 — (c) rejeter H_0. $|2,3|>1,96 \Longrightarrow$ région de rejet.

Q52 — (d) ne pas rejeter H_0. $|1,2|<1,96 \Longrightarrow$ hors région de rejet.

Q53 — (a) du paramètre testé et des hypothèses. z, t, χ^2, F selon le contexte.

Q54 — (b) 2,0. $(2)/(8/8)=2,0$.

Q55 — (c) −2,0. $(48-50)/1$.

Q56 — (d) 11,07. Quantile 0,95 de ${\chi^2}_5$.

Q57 — (a) z>1,645. Queue droite uniquement.

Q58 — (b) la valeur critique. Quantile de la loi au seuil α.

Q59 — (c) 3,33. Quantile 0,95 de $F(5,10)$.

Q60 — (d) un seul nombre de loi connue sous H_0. Base de la comparaison au seuil.

Thème 4 --- p-valeurs

Q61 — (a) la probabilité, sous H_0, d'une statistique au moins aussi extrême. Plus petit α menant au rejet.

Q62 — (b) rejeter H_0 si $p \le \alpha$. Comparaison directe au seuil.

Q63 — (c) Non (elle suppose H_0 vraie). Elle mesure la compatibilité, pas $P(H_0)$.

Q64 — (d) Non (dépend aussi de n). Grand n $\Longrightarrow$ petit effet peut être significatif.

Q65 — (a) 0,0455. $2(1-\Phi(2,0))$.

Q66 — (b) 0,0668. $1-\Phi(1{,}5)$.

Q67 — (c) 0,0124. $2(1-\Phi(2{,}5))$.

Q68 — (d) rejet à 5 %, non-rejet à 1 %. $0{,}01<0{,}03<0{,}05$.

Q69 — (a) 0,08. Bilatérale $\approx 2\times$ unilatérale.

Q70 — (b) toujours la même décision. Deux approches équivalentes par construction.

Q71 — (c) forte. $p<0{,}01$.

Q72 — (d) quasiment nulle. Les seuils sont des conventions.

Q73 — (a) ne pas rejeter H_0. $p>\alpha$.

Q74 — (b) la compatibilité des données avec H_0. Rien de plus.

Q75 — (c) 0,027. $1-F_t{,}35(2{,}0)$.

Q76 — (d) escompté (méfiance). Risque de faux positif multiple.

Q77 — (a) des données très compatibles avec H_0. Rien d'extrême sous H_0.

Q78 — (b) rejet aux trois seuils. $p<0{,}01<0{,}05<0{,}10$.

Q79 — (c) 0,01. $1-\Phi(2{,}33)$.

Q80 — (d) la p-valeur elle-même. Définition alternative de la p-valeur.

Thème 5 --- Tests z sur la moyenne

Q81 — (a) σ est connu. Sinon on utilise le test t.

Q82 — (b) $(\bar{x}-\mu_0)/(\sigma/\sqrt{n})$. σ connu au dénominateur.

Q83 — (c) 2,0. $(2)/(8/8)$.

Q84 — (d) −2,5. $(-0{,}1)/(0{,}04)$.

Q85 — (a) $\sqrt{(p_0(1-p_0)/n)}$. Écart-type sous H_0.

Q86 — (b) 2,225. $(0{,}024-0{,}01)/\sqrt{(0{,}01\times 0{,}99/250)}$.

Q87 — (c) ne pas rejeter H_0. $|1{,}90|<1{,}96$ $(p\approx 0{,}057)$.

Q88 — (d) Non ([50,04 ; 53,96]). μ_0 hors IC $\Longrightarrow$ rejet (dualité).

Q89 — (a) augmenter |z|. $z \propto \sqrt{n}$.

Q90 — (b) couverture de Kupiec (backtesting). Test de proportion sur les dépassements.

Q91 — (c) des données (petit n) ou de $\bar{x}$ via TCL (grand n). Le TCL protège à grand n.

Q92 — (d) 1,0. $(0{,}0005)/(0{,}01/20)=1{,}0 \Longrightarrow$ non-rejet.

Q93 — (a) rejeter H_0. $p\approx 0{,}018$.

Q94 — (b) diminuer |z|. Dénominateur plus grand.

Q95 — (c) 0,318. $(0{,}012-0{,}01)/\sqrt{(0{,}01\times 0{,}99/250)}$: modèle conforme.

Q96 — (d) ±0,392 %. $1{,}96\times 0{,}002$.

Q97 — (a) ne change pas la conclusion. $t_{499}\approx z$.

Q98 — (b) Non (vérifier la matérialité). Significativité ≠ rentabilité nette.

Q99 — (c) plus petites que le test t (à n donné). Queues normales plus fines.

Q100 — (d) σ est presque toujours estimé. $\Longrightarrow$ test t en pratique.

Thème 6 --- Tests t sur la moyenne

Q101 — (a) σ est inconnu (estimé par s). Loi de Student t_{n−1}.

Q102 — (b) $(\bar{x}-\mu_0)/(s/\sqrt{n})$. s au dénominateur.

Q103 — (c) n−1. Un ddl consommé par $\bar{x}$.

Q104 — (d) 2,0. 0,4/(1,2/6).

Q105 — (a) rejeter H_0. 2,0>1,69 (p≈0,027).

Q106 — (b) plus grandes que z. Queues épaisses $\Longrightarrow$ test plus conservateur.

Q107 — (c) la normalité des données. Le TCL n'opère pas à petit n.

Q108 — (d) 1,0. (2)/(8/4).

Q109 — (a) $n\to\infty$. Convergence de Student.

Q110 — (b) −1,0. (−2)/2.

Q111 — (c) le TCL rend $\bar{x}\approx$ normale (n modéré). Robustesse pour la moyenne.

Q112 — (d) double. Dénominateur réduit de moitié.

Q113 — (a) non-rejet (0 dans l'IC). Dualité test–IC.

Q114 — (b) 1,0. (2)/(10/5) $\Longrightarrow$ non-rejet.

Q115 — (c) s'affinent quand les ddl augmentent. $t_{99}\approx$normale.

Q116 — (d) des observations appariées (avant/après). Teste la moyenne des différences.

Q117 — (a) 2,093. $t_{19;0,975}$.

Q118 — (b) approximativement valable (TCL). $\bar{x}\approx$ normale à n=40.

Q119 — (c) σ est presque toujours estimé. σ inconnu $\Longrightarrow$ t.

Q120 — (d) de l'estimation de σ par s. $\Sigma(x_i-\bar{x})=0 \Longrightarrow$ n−1 libres.

Thème 7 --- Intervalles de confiance

Q121 — (a) $\bar{x}\pm z\cdot\sigma/\sqrt{n}$. Marge = quantile × erreur-type.

Q122 — (b) 1,96. z bilatéral à 5 %.

Q123 — (c) t_{n−1}. Student remplace la normale.

Q124 — (d) μ_0 est hors de l'IC. L'IC = valeurs non rejetées.

Q125 — (a) 95 % des IC répétés contiendraient μ. μ est fixe ; l'intervalle est aléatoire.

Q126 — (b) est divisée par 2. Largeur $\propto 1/\sqrt{n}$.

Q127 — (c) élargit l'IC. z passe de 1,96 à 2,576.

Q128 — (d) [50,04 ; 53,96]. 52±1,96×1.

Q129 — (a) α significativement >0 (0 hors IC). Dualité : rejet de H_0:α=0.

Q130 — (b) c·SE (demi-largeur). $c\cdot\sigma/\sqrt{n}$.

Q131 — (c) Non (1 dans l'IC). Non-rejet de H_0:β=1.

Q132 — (d) 246. $(1{,}96\times 8)^2$=246.

Q133 — (a) le second (plus étroit). IC étroit $\Longrightarrow$ estimation précise.

Q134 — (b) [0,035 ; 0,105]. 0,07±1,96×0,018.

Q135 — (c) seul un côté importe. Tout α d'un côté (z=1,645 à 95 %).

Q136 — (d) d'un test bilatéral. Dualité fondamentale.

Q137 — (a) une estimation plus précise. Précision, pas certitude sur un tirage.

Q138 — (b) [−0,006 ; 0,806]. $0{,}4 \pm 2{,}03 \times 0{,}2$.

Q139 — (c) 1,645 < 1,96 < 2,576. Plus de confiance $\Longrightarrow$ marge plus large.

Q140 — (d) σ, n et du niveau de confiance. $2c \cdot \sigma / \sqrt{n}$.

Thème 8 --- Variance et deux échantillons

Q141 — (a) $(n-1)s^2/\sigma_0^2$. Suit $\chi^2_\{n-1\}$ sous H_0.

Q142 — (b) $\chi^2_\{n-1\}$. Somme de carrés standardisés.

Q143 — (c) la loi χ^2 est asymétrique. Support positif, non symétrique.

Q144 — (d) très sensible à la non-normalité. Contrairement au test t sur la moyenne.

Q145 — (a) 42,75. $(19 \times 0{,}09)/0{,}04$.

Q146 — (b) s_1^2/s_2^2. Rapport de variances.

Q147 — (c) plus grande variance au numérateur. $F \geq 1$ (queue droite).

Q148 — (d) $F_\{n_1-1,\ n_2-1\}$. Fisher à deux paramètres.

Q149 — (a) 4,0. $0{,}04/0{,}01$.

Q150 — (b) H_0 : tous les coefficients de pente sont nuls. Significativité globale.

Q151 — (c) $r\sqrt{(n-2)}/\sqrt{(1-r^2)}$. Suit $t_\{n-2\}$.

Q152 — (d) 3,06. $0{,}5 \times \sqrt{28}/\sqrt{0{,}75}$.

Q153 — (a) économiquement faible (r^2=2,25 %). Significativité ≠ matérialité.

Q154 — (b) les variances des groupes diffèrent. Ne suppose pas $\sigma_1^2 = \sigma_2^2$.

Q155 — (c) $\sqrt{(s_1^2/n_1 + s_2^2/n_2)}$. Somme des variances des moyennes.

Q156 — (d) des observations couplées. Teste la moyenne des différences.

Q157 — (a) ne pas rejeter (12,40<38<39,36). Statistique dans la zone de non-rejet.

Q158 — (b) la non-normalité. Fragile sur queues épaisses.

Q159 — (c) rejeter H_0:$\sigma_1^2 = \sigma_2^2$. $4{,}0 > 1{,}82$.

Q160 — (d) non significative. $1{,}63 < 2{,}306$: trop peu de données.

Q161 — (a) pas de différence significative. $|1{,}26| < 1{,}98$.

Q162 — (b) le test χ^2 sur la variance. H_0:$\sigma^2 = \sigma_0^2$.

Q163 — (c) le test t à deux échantillons. H_0:$\mu_1 = \mu_2$.

Q164 — (d) le test F. Rapport de variances.

Thème 9 --- Test de normalité de Jarque--Bera

Q165 — (a) $(n/6)(\hat{S}^2 + (\hat{K}-3)^2/4)$. Combine skewness et excès de kurtosis.

Q166 — (b) χ^2_2. Deux ddl (skewness + kurtosis).

Q167 — (c) les données sont normales. On rejette la normalité si JB grand.

Q168 — (d) 5,99. $\chi^2_{2;0,95}$.

Q169 — (a) deux termes χ^2_1 indépendants (skew + kurt). Additivité des ddl.

Q170 — (b) asymétrie négative + kurtosis élevé. Les deux termes de JB sont grands.

Q171 — (c) 1560. $(1000/6)(0{,}36+9)$.

Q172 — (d) la kurtosis ($(\hat{K}-3)^2/4=9$). Queues épaisses dominantes.

Q173 — (a) de grandes valeurs de JB. Écart à ($\hat{S}=0$, $\hat{K}=3$).

Q174 — (b) Oui (JB≈521 ≫ 5,99). Les seules queues épaisses suffisent.

Q175 — (c) 3,3. $(2000/6)(0{,}0025+0{,}0025)$: non-rejet.

Q176 — (d) asymptotiquement (n grand). Lois de $\hat{S}$, $\hat{K}$ asymptotiques.

Q177 — (a) peu fiables. Ils supposent la normalité.

Q178 — (b) robuste (TCL). $\bar{x} \approx$ normale à n modéré.

Q179 — (c) Shapiro–Wilk. Autre test de normalité.

Q180 — (d) la normalité des données. H_0 du test JB.

Thème 10 --- Interprétation et synthèse

Q181 — (a) distinctes. Un effet significatif peut être négligeable.

Q182 — (b) la statistique croît en $\sqrt{n}$. SE→0.

Q183 — (c) un manque de puissance possible. β élevé sur petit échantillon.

Q184 — (d) 5 faux positifs. Inflation des faux positifs.

Q185 — (a) 0,0025. $\alpha/m=0{,}05/20$.

Q186 — (b) le data mining (faux positifs multiples). D'où validation hors échantillon.

Q187 — (c) biaise le test. Double la chance de significativité.

Q188 — (d) l'erreur de type II. Ne pas accepter un modèle défaillant.

Q189 — (a) t, χ^2, F, Jarque–Bera. Carte des tests.

Q190 — (b) rejeter ssi θ_0 hors de l'IC. Dualité test–IC.

Q191 — (c) σ connu → z, σ inconnu → t. En finance : t (σ estimé).

Q192 — (d) bilatéral 1,96, unilatéral 1,645. Piège classique.

Q193 — (a) la taille de l'effet et son IC. Ampleur + précision.

Q194 — (b) preuves insuffisantes pour rejeter. Jamais une preuve de H_0.

Q195 — (c) un calcul de taille d'échantillon. Fixer α, effet, puissance $\Longrightarrow$ n.

Q196 — (d) le TCL rend $\bar{x} \approx$ normale. La variance n'a pas cette protection.

Q197 — (a) rejet (p≈0,036). $p<0{,}05$.

Q198 — (b) les estimateurs et leurs erreurs-types. La distribution d'échantillonnage est le pont.

Q199 — (c) un procès (H_0 présumée jusqu'à preuve du contraire). On ne condamne H_0 qu'au-delà d'un doute raisonnable (α).

Q200 — (d) les données sont trop improbables sous H_0. Décision au risque α contrôlé, sans confondre significativité et matérialité.

Grille récapitulative des réponses

1:a · 2:b · 3:c · 4:d · 5:a · 6:b · 7:c · 8:d · 9:a · 10:b

11:c · 12:d · 13:a · 14:b · 15:c · 16:d · 17:a · 18:b · 19:c · 20:d

21:a · 22:b · 23:c · 24:d · 25:a · 26:b · 27:c · 28:d · 29:a · 30:b

31:c · 32:d · 33:a · 34:b · 35:c · 36:d · 37:a · 38:b · 39:c · 40:d

41:a · 42:b · 43:c · 44:d · 45:a · 46:b · 47:c · 48:d · 49:a · 50:b

51:c · 52:d · 53:a · 54:b · 55:c · 56:d · 57:a · 58:b · 59:c · 60:d

61:a · 62:b · 63:c · 64:d · 65:a · 66:b · 67:c · 68:d · 69:a · 70:b

71:c · 72:d · 73:a · 74:b · 75:c · 76:d · 77:a · 78:b · 79:c · 80:d

81:a · 82:b · 83:c · 84:d · 85:a · 86:b · 87:c · 88:d · 89:a · 90:b

91:c · 92:d · 93:a · 94:b · 95:c · 96:d · 97:a · 98:b · 99:c · 100:d

101:a · 102:b · 103:c · 104:d · 105:a · 106:b · 107:c · 108:d · 109:a · 110:b

111:c · 112:d · 113:a · 114:b · 115:c · 116:d · 117:a · 118:b · 119:c · 120:d

121:a · 122:b · 123:c · 124:d · 125:a · 126:b · 127:c · 128:d · 129:a · 130:b

131:c · 132:d · 133:a · 134:b · 135:c · 136:d · 137:a · 138:b · 139:c · 140:d

141:a · 142:b · 143:c · 144:d · 145:a · 146:b · 147:c · 148:d · 149:a · 150:b

151:c · 152:d · 153:a · 154:b · 155:c · 156:d · 157:a · 158:b · 159:c · 160:d

161:a · 162:b · 163:c · 164:d · 165:a · 166:b · 167:c · 168:d · 169:a · 170:b

171:c · 172:d · 173:a · 174:b · 175:c · 176:d · 177:a · 178:b · 179:c · 180:d

181:a · 182:b · 183:c · 184:d · 185:a · 186:b · 187:c · 188:d · 189:a · 190:b

191:c · 192:d · 193:a · 194:b · 195:c · 196:d · 197:a · 198:b · 199:c · 200:d